



포스코켐텍, 추가적인 주가 상승에는 의문.

0. Intro: 포스코켐텍, 어떻게 해야 제대로 볼까

1. 기업 분석

2. 투자포인트 1: 본업의 안정성은 확실하다

3. 투자포인트 2: 케미칼 사업부, 우호적인 가정 해보자

4. 투자포인트 3: 피엠씨텍, 꼬리가 몸통을 흔들 수 있을까?

5. 투자포인트 4: 전기차, 배꼽은 배보다 작다.

6. Valuation: SOTP Method

Rating

Hold

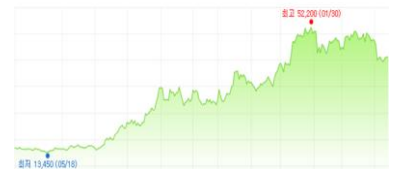
현재주가: 42,300 원

목표주가: 41,910 원

상승여력: -0.9%

12M Trading Data

고가: 52,200 원, 저가: 13,450 원



주요 재무정보

시가총액 2 조 4987 억원

순자산 6,520 억원

PER 24.13 배

EPS 1,753 원

2017 Earning data

매출액 1 조 1,972 억원

영업이익 1,040 억원

영업이익률 8.68 %

당기순이익 1,040 억원

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
매출액(수익)	1,371,066	1,221,228	1,117,705	1,197,159	1,400,748	1,434,828
영업이익	94,957	56,013	85,342	103,961	124,751	127,755
OPM(%)	6.9%	4.6%	7.6%	8.7%	8.9%	8.9%
금융수익	5,084	5,527	5,330	4,409	4,903	4,903
금융비용	4,696	6,007	4,099	5,451	4,359	4,359
기타영업외손익	1,082	-1,608	-1,203	-6,004	-962	-962
기타영업외수익	3,614	2,021	3,025	1,461	2,515	2,515
기타영업외비용	2,533	3,629	4,229	7,464	3,477	3,477
지분법관련손익	-1,636	-7,684	-20,606	28,645	31,647	32,748
법인세비용차감전계속사업이익	94,790	46,241	64,763	125,560	155,980	160,085
법인세비용	21,500	14,072	20,234	21,600	34,316	35,219
법인세율(%)	23%	30%	31%	17%	22%	22%
당기순이익	73,290	32,168	44,529	103,960	121,665	124,866
NPM(%)	5.3%	2.6%	4.0%	8.7%	8.7%	8.7%

주요 주주

포스코 60%

포항공과대학교 4.2%

SMIC 1 팀

팀장 박지용

팀원 김재겸

장지호

김유진

남 준

0. Intro: 포스코케미칼, 어떻게 해야 제대로 볼까

0.1. 시장 내 포스코케미칼의 입지

포스코케미칼은 여러가지 산업 전반에 큰 영향을 받는다. 포스코케미칼의 본업은 내화물 제조 및 시공으로, 모회사 **포스코의 조강생산량에 중대한 영향**을 받는다. 이 과정에서 생산되는 콜타르는 **석탄화학산업**의 핵심 재료로 석유화학 산업과도 관련이 있다. 이 두가지 부문이 현재 포스코케미칼의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

그러나, **현재 시장에서 포스코케미칼에 주목하고 있는 이유는 본업 때문이 아니다.**

포스코케미칼은 신성장동력으로 음극재 생산 산업에 뛰어 들었으며, 국내 전기차 음극재 소재주의 대장주로서 그 명성이 높다. 또한, 침상 코크스를 제조하는 자회사인 피엠피텍은 최근 중국 흑연전극봉 수급 불균형의 영향으로 큰 수혜를 받아, 동사에 막대한 지분법 이익을 가져다 주었다.

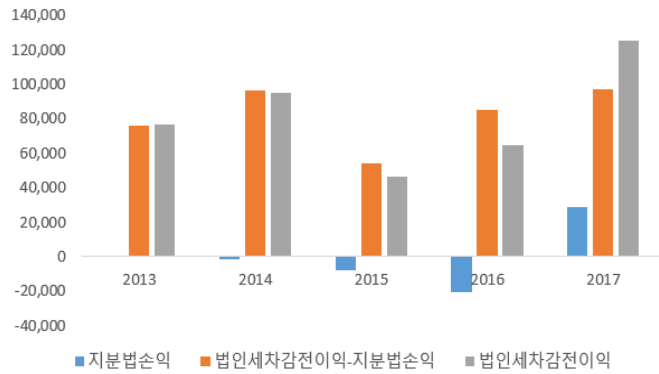
그림 0-1. 포스코케미칼 최근 1년 주가 추이 (단위: 원)



출처: 네이버 증권, SMIC 1팀

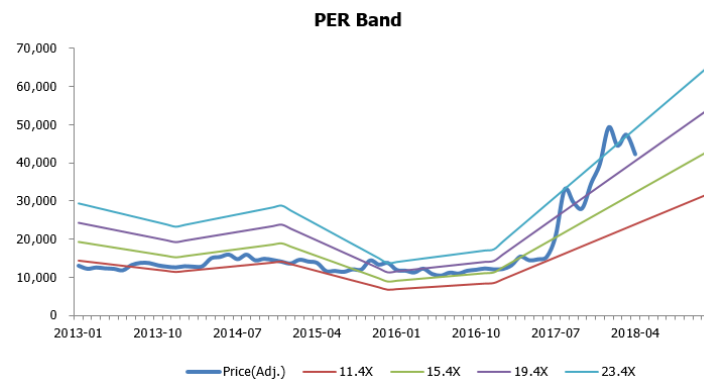
이러한 수급 불균형은 2017년 하반기부터 본격화 되었다. 이전까지 동사에 지분법손실만 안겨주던 애물단지 자회사 피엠피텍은, 2017년 하반기에 들어 폭발적인 이익 성장세를 기록하였다. 이에 따라 동사에 대한 기대감 또한 고조되었으며, 이전까지 10배 수준에 머물던 동사의 PER Multiple은 2017년 하반기 들어 20배 수준까지 뛰어 올랐으며, 이후 주가가 정체되어 고평가에 대한 우려가 존재한다.

그림 0-2. 동사 지분법손익 및 당기순이익 추이



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

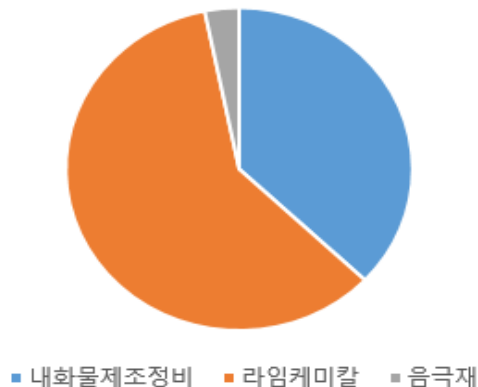
그림 0-3. 동사 PER Band 추이



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

포스코케미칼을 보며 가장 주의해야 할 점은, **분명 전기차에 대한 기대감이 형성되어 있는 주식이지만, 최근 주가의 등락에 영향을 미친 것은 대부분 전기차와 무관한 영역**이라는 점이다. 확실히 전기차는 미래에 괄목할만한 매출 성장을 가져올 것이나, 현재 포스코케미칼의 매출에서 차지하는 비중은 아직 작다. 또한, 며칠 전의 주가 하락은 동사의 자회사인 피엠씨텍에 대한 기대감 하락에 의한 것이다.

그림 0-4. 동사 매출의 부문별 비중



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

그림 0-5. 최근 1개월 동사의 주가 급락



출처: 네이버 금융, SMIC 1팀

동사의 본업이 안정적임은 부정할 수 없으며, 동사는 음극재 대장주로서의 기대감 또한 받고 있어 **본업의 Fundamental은 사실 튼튼하다**. 하지만, 일반적인 전기차 소재주와는 달리, 음극재 사업부문이 본업 대비 비중이 미미하며, 피엠씨텍의 선전을 기대하더라도 이전 대비 멀티플이 2배 이상 상승한 지금, 동사에 대한 **투자는 분명 신중해야 한다**.

본 보고서에서는, 각 사업부의 업황에 대한 긍정적인 시나리오를 검토 하더라도, 본업의 유의미한 성장 Momentum 없이는 동사의 현재 주가 수준에서 **추가적인 상승을 기대하기는 어려움**을 보이려 한다. Valuation은 부문별 기대감을 보다 구체적으로 반영하고, 동사가 거의 무차입경영을 하고 있다는 장점을 최대한 반영하기 위해, **SOTP Method**를 적용하였다.

1. 기업분석

1.1 기업 개요

동사는 1963년 염기성내화물을 생산, 판매하기 위한 목적으로 설립된 삼화화성(주)과 1971년 각종 산업로 보수 및 축로 시공을 목적으로 설립된 포항축로(주)가 1994년 합병하여 설립된 기업으로 2001년 코스닥에 상장하였다.

동사의 사업부

1)내화물제조정비

2)라임케미칼

동사는 내화물제조정비부문과 라임케미칼부문 2개의 사업부문을 영위하고 있다. 내화물 제조정비부문은 내화물 제조와 정비로 나뉜다. 내화물 제조는 철강 산업, 시멘트, 비철금속, 유리업 등에 사용되는 내화물을 생산하는 사업이며, 내화물 정비는 철강, 비철에 사용되는 용광로, 소각로, 석유화학 플랜트, 석탄 복합 발전 설비 등 다양한 산업 부문에 사용되는 내화물을 설치하거나, 정비하는 사업이다.

라임케미칼 부문→ 석회,화성사업,음극재

라임케미칼부문은 라임사업과 케미칼 사업으로 나누어져 있다. 라임(LIME)산업은 포스코의 포항 및 광양 제철소의 석회 소성공장 설비를 운영하여 생석회를 생산하는 사업이다. 케미칼 사업은 기존 화성사업과 신사업인 2차 전지 음극재 사업으로 나뉜다. 동사는 포스코 포항, 광양 제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을 위탁 운영하며, 화성공장에서 발생하는 부산물을 매입, 가공하는 사업을 주로 영위하고 있다. 2010년에는 신사업으로 2차 전지 음극재 사업에 진출하여, LS 엠트론의 음극재 사업부문을 인수하여 공격적으로 사업을 늘리는 중에 있다.

그림 1-1. 포스코켄텍 사업 영역

내화물제조정비	내화물 제조	국내 염기성 내화물 66% 차지. 국내 유일의 내화물 원료인 마그네시아 제조공장 보유
	내화물 정비 및 공사	포스포스코 로재 책임정비 기반, 다양한 산업용으로 설계 및 시공, Turnkey Base
라임케미칼	생석회	소성설비 임대운동을 통한 고품위 생석회 제조 및 제철소 판매, 국내 최대 생석회 생산능력
	화성산업	COG 정제, 화성공장 위탁운영, 발생하는 화성품 판매(콜타르 550천톤/년, 조경유 170천톤/년)
	2차전지 음극재	국내 유일 천연흑연 음극재 제조, 인조흑연 음극재도 연구개발 중

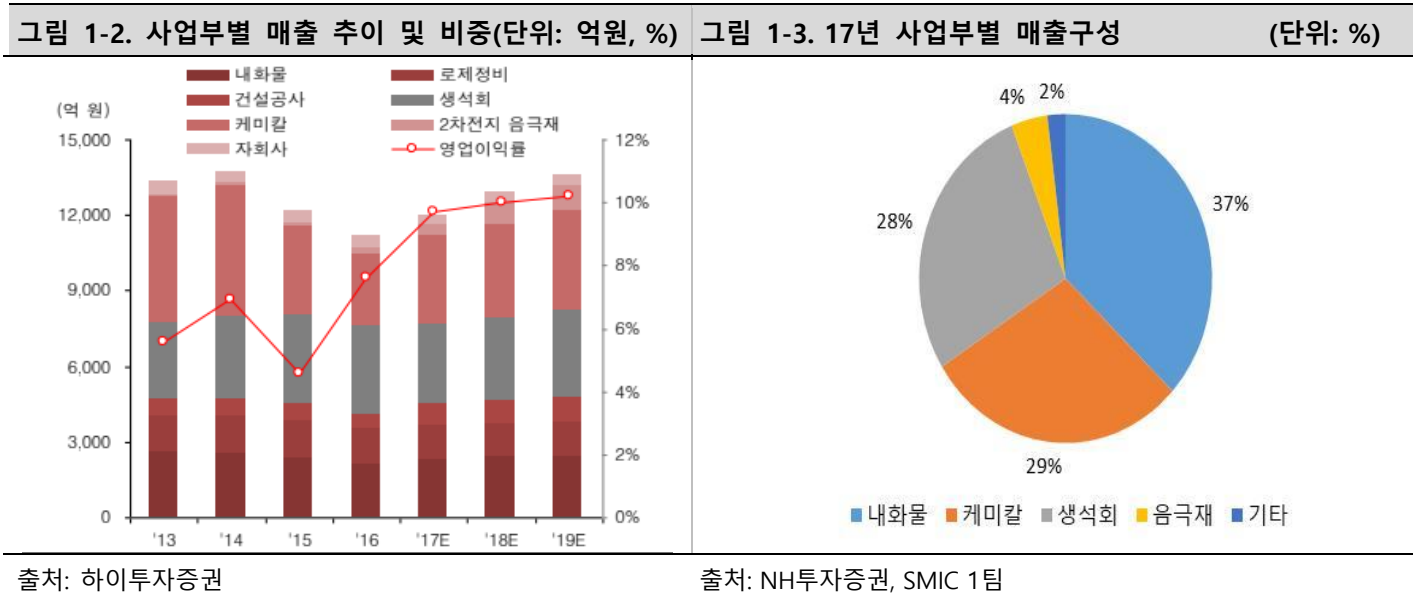
출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

중요자회사 피엠씨텍

지분법 대상

동사의 연결대상 종속기업은 인도네시아에 생석회 판매 자회사인 PT.Krakatau Posco Chemtech Calcination과 중국에서 산업용 로재 정비업을 하고 있는 장가항포항내화재료 2개사가 있지만 각각 자산총액이 620억, 79억 규모로 작아 주요 종속회사에는 해당하지 않는다. 연결 대상은 아니지만, 동사 당기순이익에 큰 영향을 미치는 종속회사로는 피엠씨텍이 있다. 피엠씨텍은 미쓰비시화학과 설립한 JV로써, 동사가 60%의 지분을 가지고 있지만, 실질적인 지배력을 행사할 수 없어 지분법 손익 대상이다.

1.2 매출 구성 및 실적 추이



동사의 매출은 2017년 기준, 내화물제조정비사업부문이 38.3%, 라임케미컬사업부문이 61.7%로 구성되어 있으며, 라임케미칼에 해당하는 음극재는 3.3%의 비중을 기록하였다. 사업부문별 세부 분류는 2017년의 경우 내화물 제조 및 정비 38%, 생석회 28%, 케미칼 29%이고, 음극재 매출은 4% 수준으로 예상되었다.

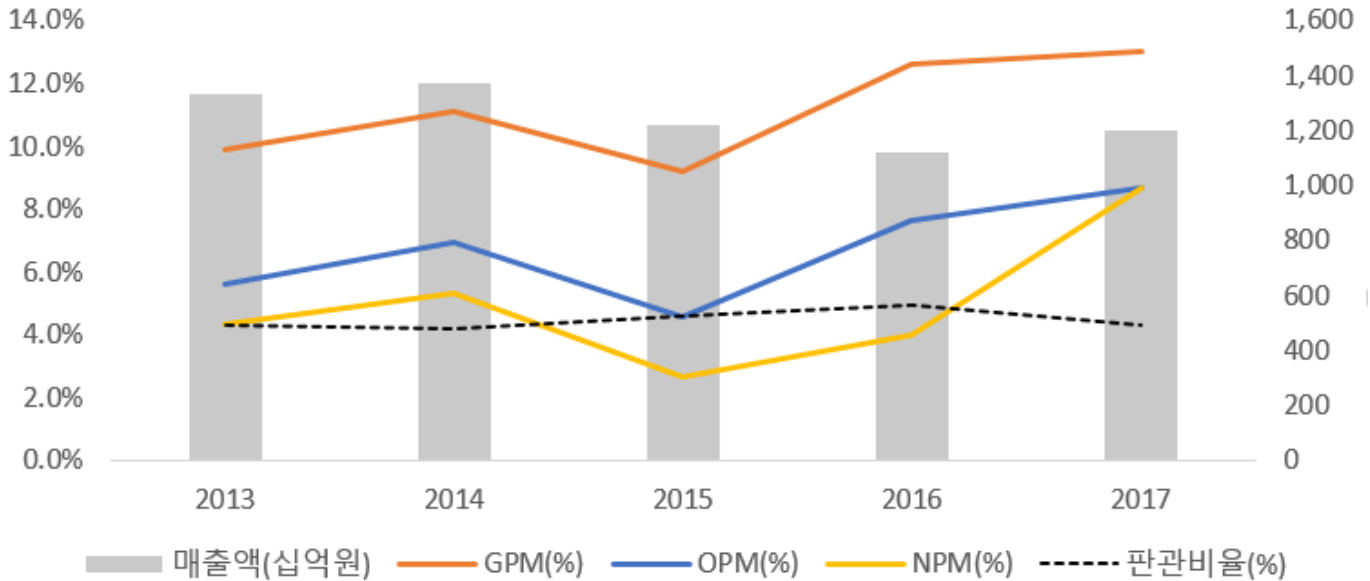
2017년 매출 기준
포스코항 67.6%

2017년 기준 67.6%로 동사의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 매출처는 포스코인데 사업부별로 그 비중은 다르다. 내화물 제조의 경우 포스코에서 매출이 70% 발생하고, 시멘트 및 요업에서 10% 발생한다. 내화물 정비 역시 포스코가 주요한 고객이지만, 석탄 설비 등 다양한 산업 설비로 매출처가 다변화되어 있다.

라임 사업은 포스코의 석회 소성공장을 위탁운영하며, 케미칼 사업의 기존 사업인 화성 사업 역시 포스코의 포항 및 광양제철소의 화성공장을 위탁 운영하는 사업이다. 위탁운영 시 부산물로 발생하는 콜타르를 자회사인 피엠씨텍에 판매하며, 신사업인 2차 전지 음극재의 경우 LG화학, 삼성 SDI 등의 2차 전지 제조업체가 주요 고객사이다.

1.3 매출액 및 수익성 추이

그림 1-4. 매출액 및 수익성 지표(단위: 별도기재)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 1팀

2015 유가 급락으로 매출 감소

동사의 매출액은 2014년까지 꾸준히 상승하다가, **2015년에 유가가 급락하여 콜타르의 판가가 급락하여 매출이 감소하였다**. 그런 중에, 콜타르를 매입하는 포스코와 판가 조정이 늦어지면서, 화성 사업에서 대규모 적자가 발생하였고 2016년 1분기에도 이러한 상황이 유지되어 적자가 지속되었으나, **2분기부터 포스코와 콜타르 매입 가격을 전분기 판매가격에 연동하는 구조로 변경함에 따라 흑자전환, 안정적인 이익을 내고 있다**.

2017 피엠씨텍 실적 급성장

2017년에는 자회사인 피엠씨텍이 생산하는 침상코크스의 가격이 중국의 유도로 폐쇄 결정에 따라 급등하면서, 실적이 급성장하였고 그에 따라 당기순이익이 큰 폭으로 늘었다. 또한 수익성 지표를 통해, 동사의 GPM에는 다소 변동이 있지만, **판관비율은 상당히 안정적으로 유지됨을 알 수 있다**.

1.4. 주요 주주 및 지분 구성

동사의 최대 주주는 **포스코로서 동사 지분의 60%를 소유하고 있으며**, 이어 포항공과대학교가 5%의 지분을 소유하고 있다. 2001년 상장한 이후에는 2015년의 10:1 액면분할 이외에는 자본금의 변동내역은 없었다.

2. 투자포인트 1: 본업의 안정성은 확실하다

동사의 본업은 포스코라는 확실한 Captive를 바탕으로 꾸준한 매출을 기록해왔으며, 확실한 수요처의 존재로 앞으로도 안정적인 수익을 올릴 수 있을 것으로 보인다. 철강 산업은 사실 별도의 보고서로 작성 하더라도 충분할 정도로 많은 분량이 필요하다. 하지만, 투자포인트 1에서는 간략하게 동사 본업의 안정성을 전방부터 차례로 확인해보고자 한다.

2.1. 글로벌 철강경기

2.1.1. 중국의 철강 산업 구조조정으로 줄어든 공급

공급 과잉 상태였던
중국 철강산업

급속한 경제 발전에 따라 중국의 철강 소비가 증가했지만, 설비투자로 인해 생산능력이 더 크게 늘며 중국은 철강산업의 과잉설비 문제가 불거질 수 밖에 없는 구조가 되었다. 이로 인해 공급과잉에 따른 철강 가격 하락압력이 커져 2015년 12월 중국 내 철강 가격은 저점을 기록하게 된 것이다.

그림 2-1. 20년간 중국 열연가격 추이

(단위: 위안/톤)



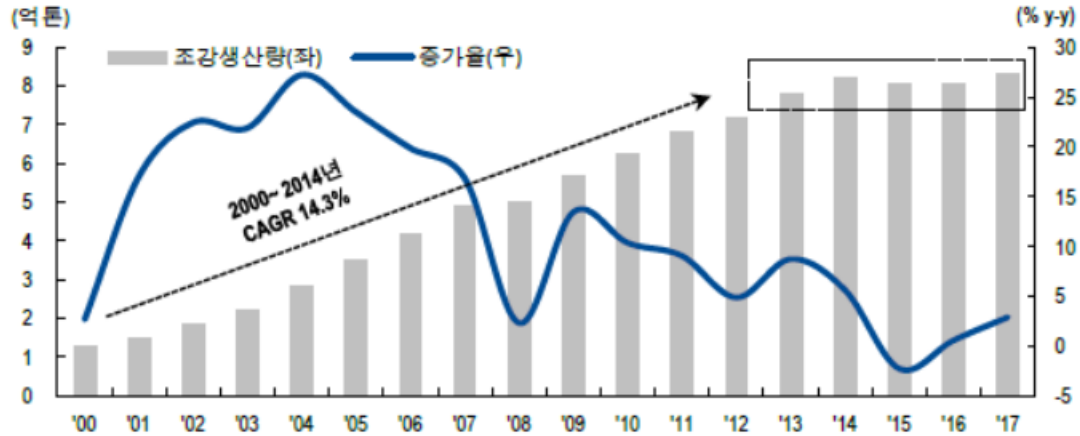
출처: Wind, NH투자증권, SMIC 1팀

중국의 양적, 질적
철강 구조조정 단행

중국 정부는 이러한 수급불균형을 해소하기 위해 철강설비 감축을 통한 공급 구조조정을 단행했다. 2015년 중국 정부는 2020년까지 1.0억톤~1.5억톤 규모의 조강 생산 능력 감축을 계획하고 2016년 6,500만톤, 2017년 5,000만톤의 설비를 폐쇄했다. 2018년에는 3,500만톤의 설비 폐쇄가 예상되어 중국 철강 공급의 추가적인 감축이 기대된다. 실제로 중국의 조강 생산량은 공식 통계 상, 2014년 이후 정체된 모습을 보이고 있다.

그림 2-2. 최근 20년간 중국 조강생산량 추이 및 증가율

(단위: 억톤)



출처: Wind, NH투자증권, SMIC 1팀

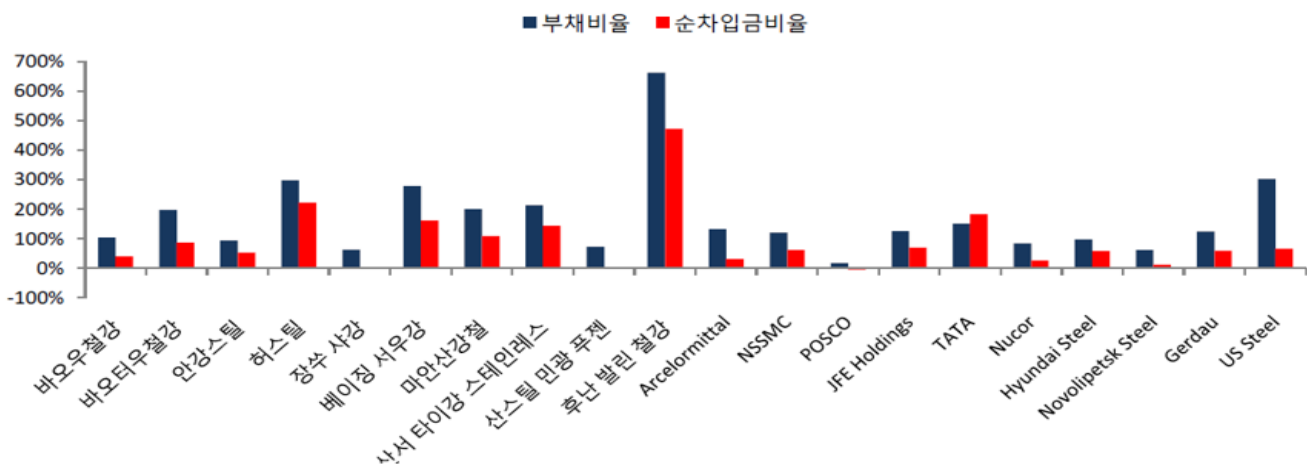
현재 중국의 월별 조강 생산량은 증가세를 보이는데, 이는 기존에 통계에 잡히지 않던 유도로가 폐쇄됨에 따라 해당 업체의 수요처들이 중대형 철강업체로 넘어가며 6,000만톤의 생산량이 통계에 포함되어 발생하는 착시현상으로 판단된다.

높아진 부채비율로,
CAPA 증설 부담
공급 공백기 기대

2018년도 중국 철강 설비 폐쇄 규모가 전년도 대비 감소해 향후 구조조정 효과가 크지 않을 것이라는 시각도 존재한다. 그러나 중국은 양적인 공급 개혁뿐만 아니라, 질적인 공급 개혁을 위해 2025년까지 10여개 기업집단이 전체 생산량의 70%를 담당하도록 하는 대형사 위주의 구조조정을 실시하고 있다. 여기서도 공급의 공백기를 기대할 수 있다.

이는 해당 업체들의 부채비율이 높아 M&A 및 증산보다는 재무건전성 확보가 우선되기 때문이다. 10대 상장사 기업들의 재무상태는 2004년 부채비율 88%, 순차입금 비율 18%에서 2017년 부채비율 181%, 순차입금 비율 102%로 악화되었고, 이는 중국 외 세계 10대 상장사의 부채비율 및 순차입 비율에 비해 현저히 높은 수준에 해당한다.

그림 2-3. 2016년 말 기준 중국 10대 상장사 및 중국 외 10대 상장사 부채 비율 및 순차입금 비율



출처: Bloomberg, SMIC 1팀

2.1.2. 중국의 인프라 투자로 견조한 수요

시진핑 주석의 도시화 강조로 인프라 투자 확대

시진핑 주석은 민생 발전을 위해 신형 도시화를 강조하며 국가 신형 도시화 계획을 통해 2014년 기준 52.6%인 도시 상주인구비율을 2020년 60% 내외로 증가시킬 것을 발표했다. 실제로 **승안 신규 프로젝트를 통한 신도시 건설이 가시화 됐으며**, 18년도에 인프라 투자 착공이 시작되어 2022년 베이징 동계 올림픽 이전까지 투자가 집중될 전망이다. **신도시의 형성은 주택 공급 및 제반 인프라 건설 등을 요구**하고 중국의 민관합작투자사업 역시 최근 시정 사업과 교통 운송을 중심으로 확대되며 **철강 수요는 견조할 것으로 예상된다**.

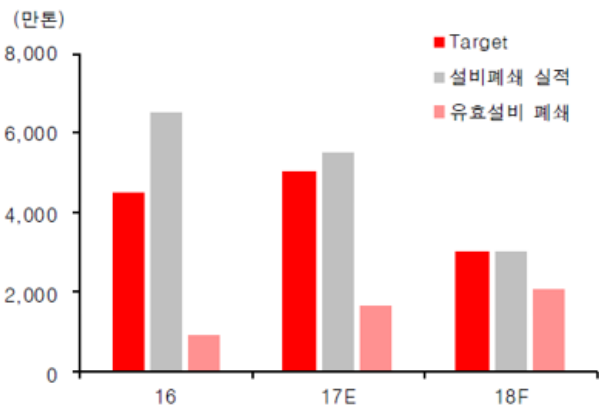
서부 대개발 프로젝트

뿐만 아니라 **중국의 서부 대개발 프로젝트가 진행되며 인프라 투자가 더욱 확대될 것**으로 전망된다. 이는 지역 균형 개발을 위해 동부 지역에 집중되었던 인적 자원과 자본을 중서부 지역으로 분산시키기 위한 시도로, 주요 경제구의 특화 산업을 육성하여 도시화하는 방식이다. 결국 서부 대개발은 도시화 관련 인프라 투자 스케일을 확장하는 것으로 **향후 수년간 중국의 인프라 투자 모멘텀을 지지할 것으로 보인다**.

재정 적자는 채권 발행으로 대응

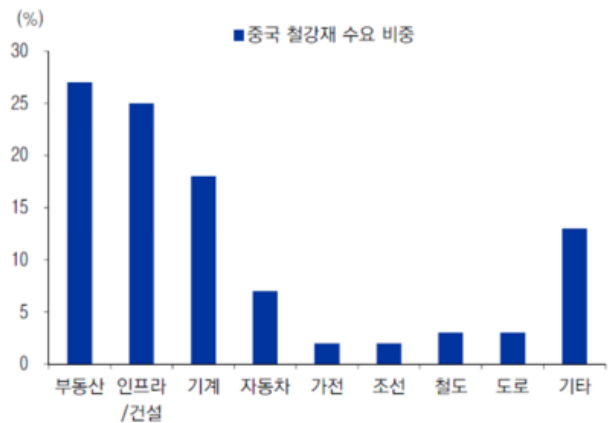
물론 중국 정부의 재정 적자 규모가 여전히 상당하기에 인프라 투자 증가에 대한 의문이 들 수 있다. 다만, **중국 정부가 중요한 프로젝트에 대해서는 지방정부 채권발행을 늘려 대응할 것으로 예상된다**. 2017년 중국 지방정부 전용 채권 발행 목표는 8000억 위안이었으나, 실적은 1조 9962억위안이었다. 2018년 목표치는 전년도 목표치를 상회하며 해당 자금은 정부가 집중적으로 지원하는 프로젝트(농촌 도로 건설, 철도 건설 등)에 집중적으로 쓰일 것이다.

그림 2-4. 중국 유효 철강 생산 능력 퇴출 규모



출처: 유진투자증권, SMIC 1팀

그림 2-5. 중국 철강재 수요처 비중 (인프라 위주)



출처: Bloomberg, SMIC 1팀

2.1.3. 수급은 확실히 타이트하다.

동절기 감산 및 양회기간 종료로 수요 회복 예상

동절기 감산 기간 동안 철강의 공급 축소가 발생하였고 철강제품 유통 재고가 점점 줄어드는 모습을 보였다. 이에 **현재 동절기 이후 건설 공사 재개 시 수요와 유통업체들의 재고 확충 유인은 매우 강하다고 볼 수 있다**. 현재 중국은 생산능력 조정으로 인한 공급량 감소, 재고 확충, 인프라 투자에 따른 수요 확충으로 중국 내 수급은 타이트해지고 있다. 이는 철강 수출 감소(그림 2-4)로 가시화 되고 있다.

현재 중국 철강 가격이 감소하는 모습을 보이고는 있으나, 이는 예년보다 늦은 춘절과 지난해보다 5일 더 길어진 양회의 일정으로 계절적 수요에 의해 지연된 것으로, 전반적인 수급 상황은 위에 서술한 바와 크게 다르지 않은 것으로 보인다.

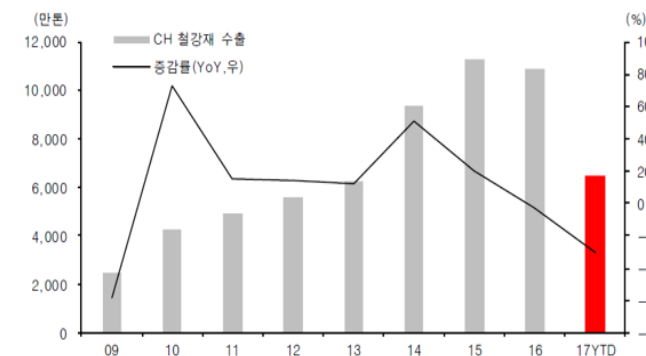
2.1.4. 글로벌 경기 호조에 따른 철강 수요의 증가

글로벌경기 회복으로 철강 수요 증가 예상

경기 회복에 따라 철강 수요는 늘어날 것으로 기대된다. 선진국 경기 선행지수는 2017년 3월에, 신흥국 경기선행지수는 2017년 6월에 100을 돌파했다. 세계 경제성장률은 15년 3.4% 16년 3.2%로 하락했는데, 2017년에는 3.7%로 반등했다. 또한 IMF는 2018년 세계 경제 성장률을 3.9%로 전망했다.

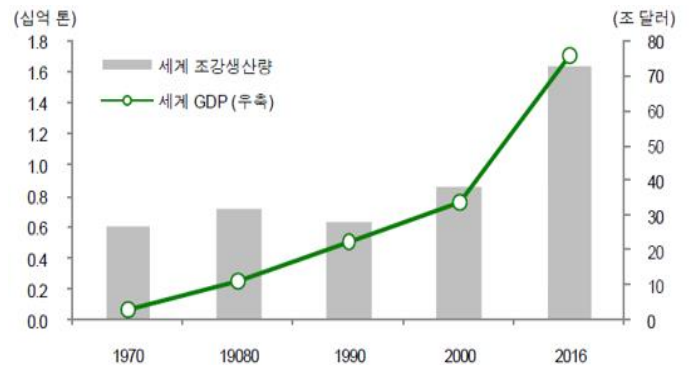
과거 추이를 보면 경제성장률의 추이와 철강의 수요 증감률의 유사성을 확인할 수 있다. 전세계 철강 소비는 15년도 3.0% 감소했는데, 16년 1.0% 증가했고, 17년도엔 2.8% 늘어났다. 중국의 철강 소비도 15년 5.4% 감소했으나 16년 1.3% 늘었고 17년엔 3.0% 증가했다. 이러한 추이를 반영하면 전세계 철강 수요는 견조한 증가세를 보일 것으로 전망된다.

그림 2-6. 중국 철강재 수출량 추이



출처:CEIC, SMIC 1팀

그림 2-7. 글로벌 GDP와 조강 생산량



출처: 세계은행, SMIC 1팀

2.2. 포스코 켄텍의 전방, 포스코

2.2.1. 안정적인 산업 전망, 포스코의 밝그릇은 확실하다.

전방 시황 변화로 포스코 수혜 누릴 것

중국의 공급 규제, 수요 확대 글로벌 경기 호조에 따라 철강 산업의 전망은 나쁘지 않다. 중국 내 수급 개선으로 인해 한국형 철강 수출이 감소함에 따라 국내 철강업체들의 입지도 나뉠 강화되고 있다. 포스코는 다각화된 수요처와 높은 고부가가치 비중으로 제품 가격 협상력을 지니고 있다.

냉연 비중 확대로
중국 대비 경쟁력有

뿐만 아니라 포스코는 1차 공정을 거친 열연 제품보다 2차 공정을 거쳐 부가가치가 더 높은 냉연의 생산비중을 늘려오고 있어 중국의 저가 철강 대비 경쟁력을 가진 영역이 분명히 존재한다. 건자재로 주요 사용되는 1차 열연은 인프라 투자와 건설 수요가 많은 중국이 생산을 주도하고 있다. 이에 포스코는 2000년대 초반부터 냉연 비중을 증가시키며 매출에서 냉연이 차지하는 비중은 역대 최고치인 66.9%를 기록했다. 앞으로도 냉연 제품의 매출 비중은 안정적으로 상승할 것으로 전망된다.

포스코는 1999년까지 고로 9기를 도입한 후 신규 고로를 도입하고 있지 않지만, 포스코는 기존에 운영중인 고로를 개수하여 조강 생산량을 꾸준히 늘려왔다. 포스코의 조강생산량은 9년간 CAGR 3.3%로 성장했으며, 안정적 시황 하에서 향후 포스코의 조강생산량 증가는 동일하게 가정하였다.

2.3. 포스코켄텍 본업

2.3.1 내화물 사업은 안정적!

내화물은 각종 기간산업에서 사용되는 원재료로, 고온에서도 용융되지 않는 비금속재료의 총칭이다. 일반적으로 철강 생산이 늘수록 제강 공정을 통해 소비될 뿐 아니라 고로를 보수하기 위한 용도로 소비된다. 내화물 산업은 중화학공업에 대한 매출비중이 절대적이며, 특히 제철, 제강에 대한 비중이 70% 이상으로써 일반 소비재에 비해 경기 변동 및 계절적 요인에 크게 영향 받지 않는다.

안정적 경쟁구도와
원가안정성

최근 상승한 원재료 가격에도 포스코에게 판가 인상을 통해 전가하게 되면서 내화물 사업부문의 수익성에 타격을 입지 않았다. 또한 국내 내화물 시장은 소수 기업에 의한 과점 상태로 후발 업체의 침투 가능성이 낮다.

2.3.1.1. 포스코의 조강 생산량에 연동되는 내화물 매출

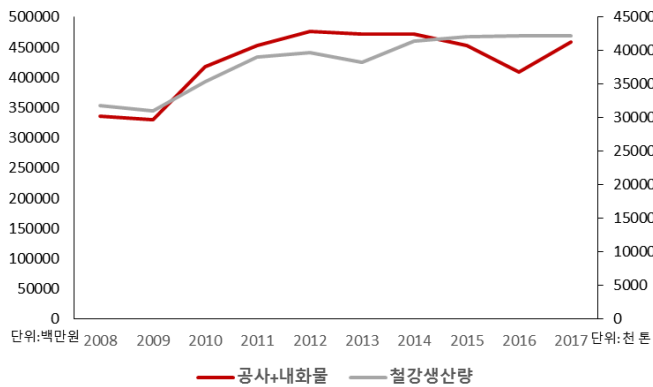
철강재 생산과 내화물 소비는 밀접한 관련이 있고 동사의 내화물 매출은 포스코에서 70%가 발생한다. 실제로 그림 2-6을 보면 포스코의 조강 생산량과 내화물 제조 매출 추이가 밀접한 추이를 보임을 확인할 수 있다. 이에 포스코의 조강생산량 증가에 따라 동사의 내화물 매출은 비례하여 증가할 것이다. 이전에 추정했던 포스코의 조강생산량이 3.3% 증가한다면 동사의 매출도 동일한 추이로 성장할 것으로 전망된다.

포스코 생산량 확대
이어지면
내화물추가수요 발생

포스코는 고로 개수를 통해 조강 생산능력을 현재 수준에서 20% 가량 증가시킬 수 있다. 이 경우 동사의 내화물에 대한 추가적인 수요가 발생하는데, 동사 내화물 CAPA의 평균 가동률은 2017년 67%, 2016년도 63%로 공급 여력은 충분하다.

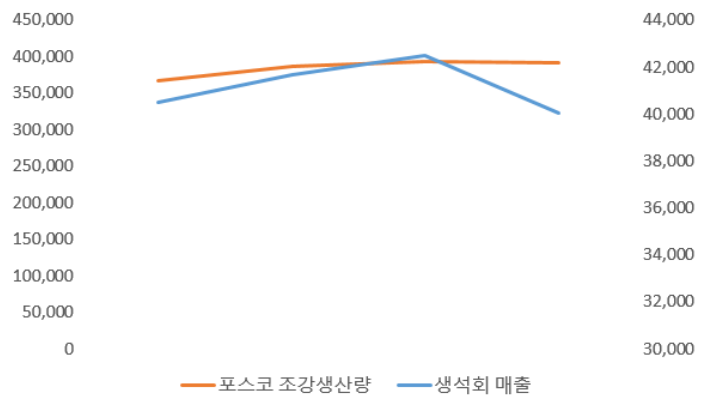
그림 2-8. 내화물 사업 매출과 조강생산량

(단위: 백만원/천톤)



출처: SMIC 1팀

그림 2-9. 생석회 매출과 조강생산량 (단위: 백만원/천톤)



출처: SMIC 1팀

2.3.2. 내화물 정비사업

포스코 로재 정비의 책임자인 동사

동사는 포스코 포항 및 광양 제철소의 로재 정비를 담당하며, 제철 공정상의 각종 로에 들어가는 내화물을 정기적으로 축조하고 정비한다. 또한 동사는 **다양한 업종의 산업로에 대한 국내 최고 시공기술 및 최대 시공 경험을 보유하고 있으며** 설계, 공급, 설비에 관한 제반 서비스를 제공한다. 내화물 정비사업의 매출은 로재 정비와 내화물 시공이 각각 50%의 비중을 차지하며, 로재 정비는 100%, 내화물 시공은 30%가 포스코에서 발생한다. 즉, 매출 중 65%가 포스코향이며 나머지 35%는 발전소, 유리, 비철금속 산업에서 발생한다.

포스코향 매출 안정적 지속 예상

정기적인 로재 정비와 추가적인 내화물 시공에서 포스코향 매출은 꾸준히 발생할 것으로 전망된다. 비록 **현재 포스코의 추가 CAPA 증설 계획은 없으나 앞서 말한 것과 같이 철강 생산량은 증가할 것이다.** 포스코 외 수요처는 규모 변동성이 크게 없는 제조업으로 경기 성장(2017 GDP 성장률은 3%)에 따른 수요증가를 기대할 수 있다. CAGR기준 5개년 평균 내화물 정비 사업 매출 증가율이 2%였던 것을 감안했을 때 **내화물 정비 사업 부문 매출은 2% 성장할 것으로 예상한다.**

2.3.3. 생석회 사업

생석회 생산판매 사업부는 재무제표 상 동사의 라임케미칼 사업부에 속하나, 포스코의 조강생산량에 밀접하게 연관되며, 100% 포스코 Captive 를 가지고 있다는 점에서 내화물 사업부와 유사성을 가지고 있다고 판단, 투자포인트 1에서 내화물 사업부와 함께 분석하였다.

**국내 최대 생석회
CAPA 보유
전량 포스코향 판매**

동사는 포스코로부터 석회소성설비를 이관받아 **석회 생산설비를 운영하고 있다**. 생석회는 주로 제철 과정에서 불순물 제거를 위해 **일정 비율이 필수적으로 투입되어야 하며, 철강석 1톤당 약 200kg가 투입된다**. 동사는 **생석회 99% 모두를 포스코에게 제공하고 있어**, 생석회 사업의 매출은 포스코의 조강 생산량 추이에 연동될 것으로 전망된다.

원재료와 가격 변동폭이 크지 않아, 사업부의 영업이익률도 안정적이다. 포스코 조강량과 생석회 매출의 비율은 안정적으로 유지되며 이는 그림 2-7에서 확인할 수 있다. 자회사 인도네시아 Krakatau의 매출 추이에 따라 다소간의 변동은 존재한다.

**100% 초과하는
가동률, 조강생산량
늘어도 여력 없어.**

현재 동사의 생석회 CAPA 가동률은 17년도 109.8%, 16년도 112.8% 로 전방의 철강생산량이 증가하더라도 **동사의 추가 생산의 여유는 없다**. 따라서, 조강 생산량 증가율 3%를 반영하기 어려우며, 생산 한계와 **일정한 매출 추이를 고려하여 5개년 매출 성장률 평균치를 사용해 매출을 추정하였다**.

3. 투자포인트 2: 케미칼 사업부, 우호적인 가정 해보자

3.1. 케미칼 사업부 개요 (음극재 제외)

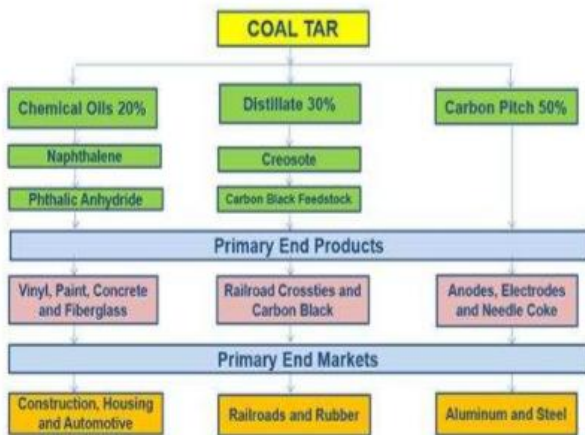
포스코 화성공장
위탁운영하는
케미칼 사업부

케미칼 사업부는 포스코 포항제철소와 광양제철소의 화성공장을 위탁운영하며 부산물을 위탁 판매하는 사업부이다. 동사가 화성공장 위탁운영을 시작한 것은 2010년, 2011년 무렵으로, 위탁 운영은 석탄화학 기초소재에서 탄소소재, 나아가 석탄화학 사업을 통해 고부가가치 제철케미칼 사업을 하겠다는 비전을 바탕으로 한 첫 번째 단계였다. 안정적인 내화물 사업부에 비해, 케미칼 사업부는 보다 강력한 상황을 가정해본다.

COG 정제과정의
부산물인
콜타르와 조경유

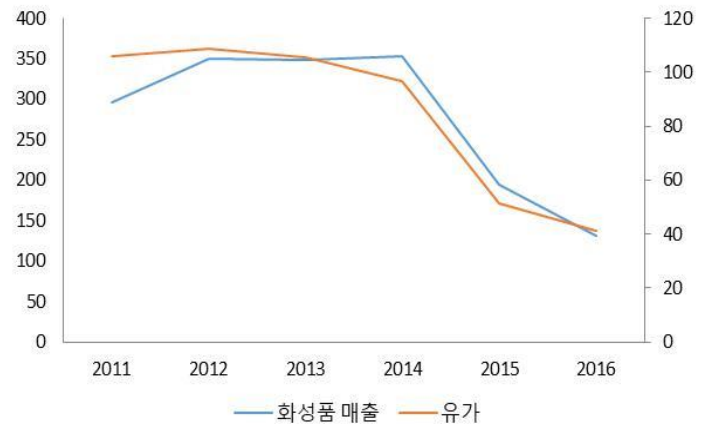
동사가 판매하는 콜타르와 조경유는 포스코가 코크스를 생산과정에서 발생하는 COG(Coke Oven Gas) 정제 과정에서 발생하는 부산물이다. 콜타르(Coal Tar)는 석유화학의 에틸렌과 같이 다양한 곳에 사용되기 때문에, 석탄화학의 쌀로 불린다. 카본블랙, 피치, 피치코크스, 등방흑연블록, 침상코크스 등의 원료로 사용된다. 조경유는 BTX 유도체의 원료로, 중요한 석탄화학 소재이다.

그림 3-1. 콜타르 정제 프로세스



출처: Koppers, 미래에셋대우 리서치센터

그림 3-2. 유가와 위탁 판매 매출액 (단위: 십억 원, \$/B)



출처: 미래에셋대우 리서치센터, SMIC 1팀

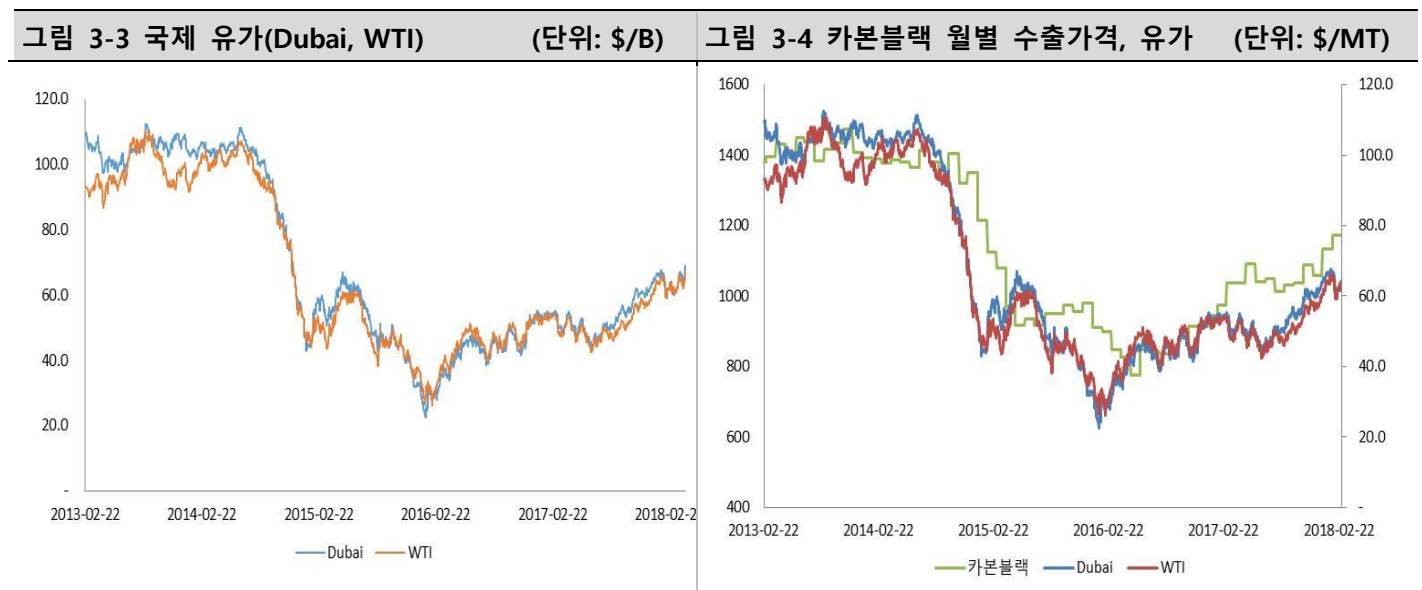
콜타르 매입가격은
전분기 고객사향
판매가격에 연동

동사는 포스코와 위탁 판매계약을 통해 연간 55만톤의 콜타르와 17만톤의 조경유 등의 화성품을 판매할 수 있다. 매출은 자회사인 피엠씨텍에 우선적으로 32만톤의 콜타르를 판매한다. 나머지 화성품은 OCI 등의 고객사와 연간 계약을 통해 이루어진다. 동사가 포스코로부터 콜타르를 매입하는 가격은 동사가 전분기 고객사에 콜타르를 판매한 가격에 연동되어 움직이는 구조이기 때문에 판가가 지속적으로 상승할 경우 동사는 이익이 증가한다.

3.2. 최상의 시나리오: 콜타르 P는 19년까지 지속적 상승

유가에 연동되는 콜타르 판매가격

콜타르 판매가격은 유가에 연동되는 경향이 있다. 콜타르를 판매하는 계약은 연 단위로 이루어지는데, 고객사의 판매 가격에 연동하여 분기별로 가격이 조정된다. 콜타르를 사용해서 제조하는 고객사의 2차 제품인 카본블랙, 피치 등의 가격이 유가에 연동되는 경향이 있기 때문이다. 역사적인 매출 추이를 봐도 Q는 크게 변하지 않기 때문에 콜타르의 판매가격은 유가와 연동되는 듯한 모습을 보이고 있다. 유가가 지난해 대비 상승하고 있긴 하지만 고객사들의 2차 제품 가격이 중국 환경 규제로 인해 상승하고 있는 국면이기도 하다. 그렇기에 본 보고서에서는 콜타르 판매가격 추정을 위해 유가가 최대한 상승할 시나리오를 제시하고, 그와 함께 함께 전방 2차 제품들의 가격 전망을 제시하고자 한다.



출처: KB Chemical, SMIC 1팀

출처: KITA, SMIC 1팀

3.2.1. 최상의 유가 시나리오

향후 유가는 향방이 여러 갈래로 열려있으나, 동사에게 가장 우호적인 상황은 유가가 지속적으로 올라, 콜타르 매입가-판가의 스프레드가 극대화되는 것이다.

수요와 공급 따라 변동하는 유가

유가는 기본적으로 수요와 공급의 변화에 따라 가격이 변동한다. 에너지에 대한 수요는 일반적으로 세계 경제의 성장률을 따라 안정적으로 증가하는 반면, 공급의 경우 단기적으로 변동할 여지가 많기 때문에 중단기적인 유가의 향방은 공급이 결정하는 경우가 많다. 그렇기에 산유국의 정세와 국제적 관계, 재정건전성, 통화와 금리 등의 영향을 받는다. 주요 산유국은 생산량의 30%를 차지하는 OPEC, 미국, 러시아 등이 있다.

**2014년 이후
셰일가스 출현으로
급락한 유가**

국제 유가는 2011년부터 2014년 6월까지 배럴당 100달러를 상회하며 한동안 고유가가 유지되었다. 이러한 고유가는 원유를 대체할 에너지를 개발할 강력한 촉진제가 되어 셰일 가스의 출현을 불러왔다. 셰일 가스가 등장해 미국에서 셰일 가스 소비량이 크게 늘어났고 석유의 공급을 좌우하는 요소가 되었다. 이에 OPEC은 증산을 통해 유가를 내려 셰일 가스 생산 업체들을 도산시키려 하였다. 하지만 셰일 가스 생산자들은 기술 개발에 매진하여 최고의 채산성을 가진 업체들의 경우 BEP를 45달러수준까지 하락시켰다. 이에 14년 하반기 이후 유가는 급락하여, 16년 30달러 수준까지 떨어졌다가 2016년 말까지 50달러를 하회하였다.

**2017년 감산합의로
점진적 상승한 유가,
시리아 이슈로 ↑**

이에 OPEC 및 비OPEC 산유국들은 2016년 말부터 원유 감산 논의를 시작했다. 2017년 1월, OPEC 회원국과 러시아를 포함한 10개 비OPEC 산유국은 일당 약 180만 배럴에 이르는 물량의 감산에 합의하고 2017년 1월부터 감산을 시행하고 있으며 5월과 12월 연장에 합의해 18년 말까지 감산하기로 합의하였다. 산유국들이 감산 합의를 초과이행함에 따라 국제 유가는 17년 내에 점진적으로 상승하다가 18년 4월 시리아와 미국의 긴장관계가 고조되며, 현재 두바이유와 WTI는 배럴당 67달러 수준까지, 브렌트유는 72달러를 기록하였다.

향후 유가의 향방은 크게 OPEC의 감산 합의가 지속될 것인지, 미국 등의 원유 증산 규모는 어떻게 될 것인지에 따라 달려 있다.

**-유가 향방 추정
1)감산 연장 시나리오 가정**

우선 OPEC의 감산 합의는 현재 1)감산 연장 2)출구전략 실시 3)조기 종식 및 감산 이전 회귀 등의 시나리오가 가능하지만 최상의 시나리오를 가정하는 본 보고서의 논지상 1) 감산 연장이 일어난다고 상정한다. 3월 말, 사우디 왕세자 무함마드 빈 살만 왕세자는 12월 말로 예정된 감산합의 종료 이후에도 러시아 등 주요 산유국들과 10~20년간 공조할 수 있는 방안을 논의하고 있으며 큰 틀에서는 합의했다고 밝혔다. 이라크 석유부 장관도 감산을 연장할 수 있는 취지의 발언을 하였다. OPEC내 산유량 1, 3위인 사우디와 이란의 갈등으로 인해 감산합의가 조기 종식될 수 있다는 우려가 제기되기도 하지만 합의가 잘 이루어져, 러시아와 사우디가 사상 최대의 카르텔을 형성하고, 석유 공급을 지속적으로 줄이는 상황이 되는 것이다.

2) 미국의 증산

세일가스 비용증가로
쉽지 않다고 가정

미국의 증산도 쉽지 않다고 가정한다. 세일 가스 업체들의 비용 부담이 과한 수준이 되었다는 추가적인 가정이 필요하다. 댈러스연준(Federal Reserve Bank of Dallas)이 발표한 미국 석유, 가스산업 서베이 결과에 따르면 업체들의 생산이 예상보다 크게 늘지 못했고, 비용부담은 커졌다. 업체들의 임금지수(36.3 → 44.9), 시추비용지수(30.5 → 36.8), 리스비용지수(30.8 → 38.8)는 상승하였으며, 자본지출지수는 45.7을 기록해 전년 54.0보다 큰 폭으로 하락하였다. 이는 투자를 통한 생산확대 기조가 약화된 것을 의미하며, 주주들이 배당확대와 수익성을 강하게 요구한다는 상황이다.

해당 가정 성립시
유가 80달러 이상
전망

최근 단기적으로 미국이 시리아에 대한 공격 가능성을 암시하면서 유가는 단기적으로 상승한 국면이다. 이러한 긴장관계 및 중동 정세불안이 이어져 현재 주가수준이 18년 주가의 하방이 된다고 가정한다. 앞서 가정했듯이, 또한 OPEC의 감산 합의가 연장되고, 미국의 증산이 생각만큼 이루어지지 않는 경우, 유가는 사우디가 아람코 상장과 재정건정성 개선을 위해 바라는 80달러 수준이 될 수 있을 것이다.

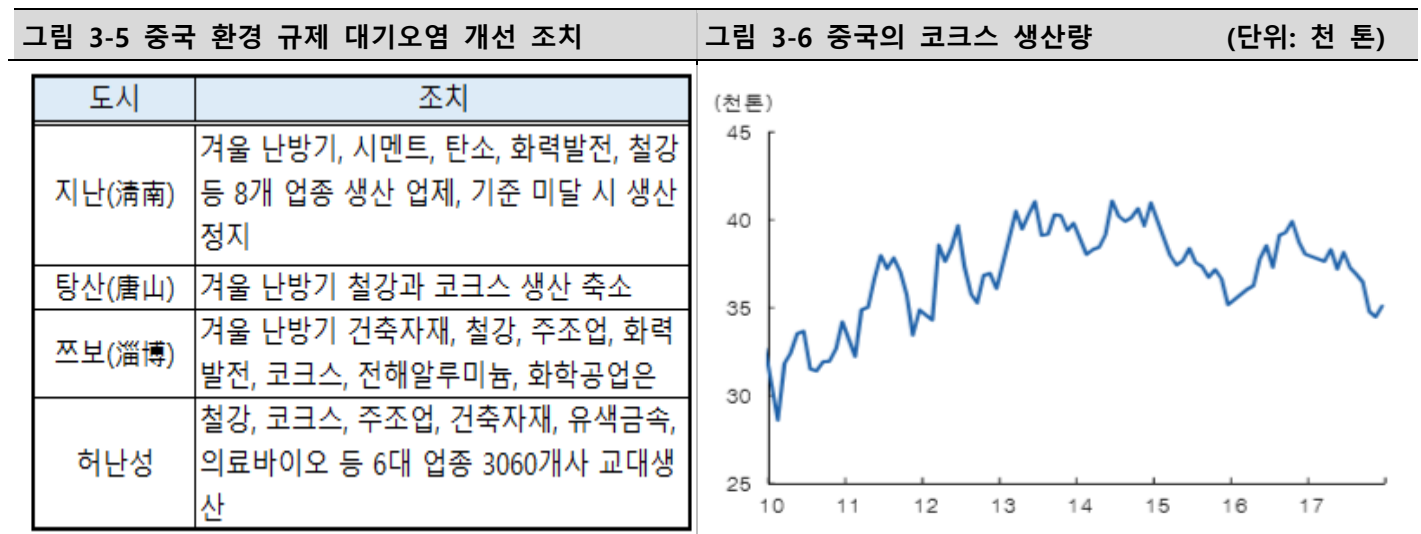
3.2.2. 고객사 제품 가격 추이

콜타르 감산으로
카본블랙&피치 가격
급상승

동사의 주된 고객사는 피엠씨텍을 제외하면 OCI이고 동사의 콜타르를 이용해 카본 블랙과 피치를 생산한다. 두 제품 모두 최근 2년간 급격한 상승을 보이고 있는데, 이는 중국의 환경 규제가 콜타르의 생산과 그 정제 설비 가동에 제동을 걸었기 때문이다.

16년 1,400위안에서
현재 3,000위안수준

코크스는 중국에서 17년 8월부터 8개 성 대상으로 실시한 4차 중앙 환경 감찰에서 대기오염 유발업종으로 지목되어, 역대 가장 강한 강도인 '생산 억제' 조치가 내려졌다. 코크스를 이용한 제철과정에서 콜타르가 생산되기 때문에, 콜타르 공급이 급감했는데, 수요는 탄탄하여 가격이 16년 초 톤당 1400위안에서 톤당 17년 9월 4700위안 수준까지 올랐다가 난방기가 끝난 18년 3월 3000위안 수준으로 거래되고 있다.



출처: KOTRA, SMIC 1팀

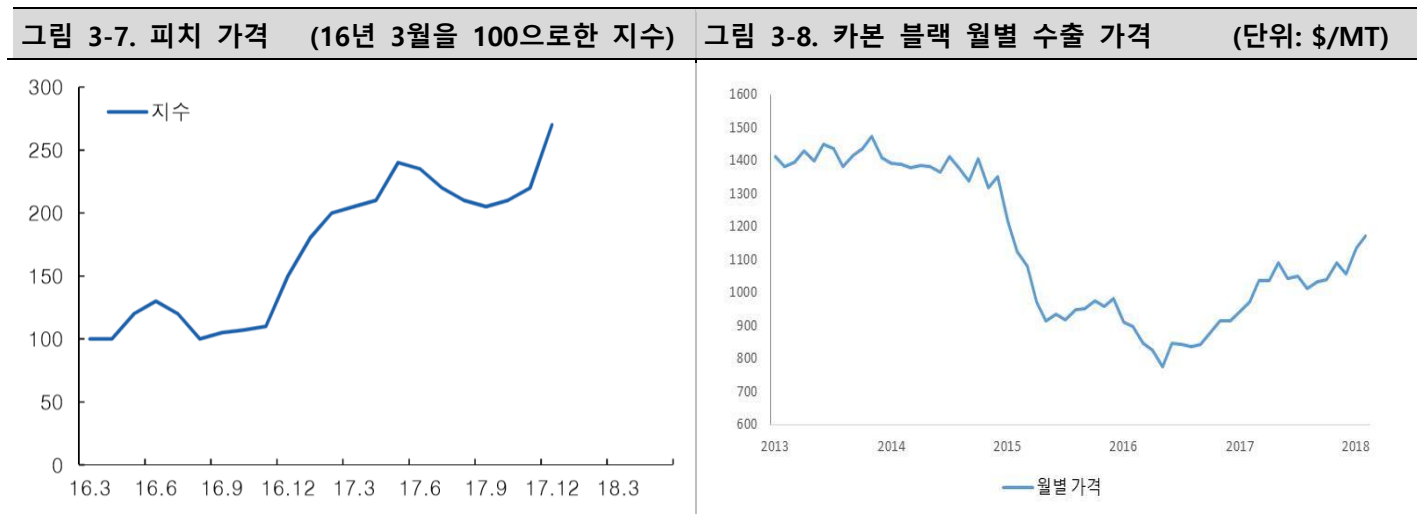
출처: CEIC, SMIC 1팀

콜타르 공급부족으로
1)피치 가격상승

이러한 콜타르의 공급 부족 현상으로 인해 콜타르를 정제해 피치나 카본블랙 등을 제조하는 설비의 가동률도 떨어지는 결과를 낳았다. 그에 따라 **피치 가격은 16년 하반기 대비 3배 가까이 상승했다**. 중국의 피치 생산량은 16년 5.1백만톤에서 17년 4.9백만톤까지 감소한 것으로 추정되는데 피치의 주요 수요처인 알루미늄 제련의 경우 가격이 비싸 유지되었기 때문이다.

2)카본블랙 가격상승

카본 블랙 역시 18년 들어 가격이 상승하고 있다. 카본 블랙은 생산 과정에서 황산화물, 질소산화물 및 미세 먼지 등 대기 오염물질을 발생시키기 때문에 환경 오염이 심한 업체들은 중국 정부의 불시 단속으로 인해 생산을 중단하거나 가동률을 낮추고 있으며 신규 증설도 향후 수년간 제한적이다. 그 결과 **17년 초 톤당 943달러 수준에서 18년 2월 1,173달러로 상승했고 3월 중국 가격은 1,438 달러까지 상승했다**.



출처:OCI, SMIC 1팀

출처: KITA, SMIC 1팀

동사 콜타르 P
지속적 상승 예상

비록 17년의 불시 단속은 역대 가장 강력한 조치였고, 앞으로 불시단속이 이어질 지는 예상할 수 없지만 **환경 감독 강화는 시진핑 집권 2기의 주요 정책 기조이므로 향후에도 계속될 것으로 상정한다**. 그에 따라 **고객사 제품 수급은 계속해서 타이트할 것이다**. 유가와 고객사의 판가 모두 오르는 상황이 지속된다는 앞선 가정 아래, **동사의 콜타르 판가는 지속적으로 상승할 것으로 예상되며, Q가 안정적인 상황에서 가격 상승을 따라 매출이 증대될 수 있을 것으로 판단된다**.

3.3. 콜타르 Q는 유지

코크스는 철강생산에 열원으로 사용하는 필수 원료이고, 콜타르 생산은 코크스를 이용하는 고로 제철소에서 이루어지므로 국내에서 최대의 철강업체인 포스코를 등에 업은 동사의 콜타르 확보는 국내에서 가장 확실하다.

**동사 콜타르 Q
굳센 수요로 유지**

앞서 상술한 가정에 따라 동사의 고객사인 피엠씨텍과 OCI의 수요 역시 굳세다. 피엠씨텍의 경우, 2차제품인 침상코크스 가격이 최근 강세일 뿐만 아니라 **인조흑연 음극재**를 위한 전략적 포석으로 추진한 **공동기업이므로** 계속해서 32만톤을 판매할 수 있다. OCI의 경우도, 현재 광양과 포항에 카본블랙 27만톤, 피치 55만톤, BTX의 26만톤 제조 설비 등 콜타르 정제 설비를 갖추고 있다. 해당 제품들의 수급이 중국 환경규제로 인해 타이트하고 이러한 상황은 앞으로도 지속될 것이므로 동사의 Q에도 이상이 없다는 결론이 나온다.

3.4. 콜타르 C는 변동하더라도 스프레드는 안정적인 것

**동사 콜타르 C
포스코와의 계약방식
스프레드 안정적**

동사는 포스코로부터 콜타르를 매입하여, 판매하는데 **매입 가격은 전분기 콜타르 판가에 연동되도록 계약을 맺고 있다**. 15년에는 유가가 급락함에 따라 콜타르 판매가격은 하락하였지만, 포스코로부터 매입가격은 조정이 늦어져 역스프레드가 발생, 케미칼 사업부에서 500억원의 적자를 기록하였다. 16년 2분기부터 전 분기 판가에 연동되도록 계약 방식을 변경하여, 안정적인 이익을 실현할 수 있는 구조가 되었다고 한다. 포스코가 앞으로도 이러한 방식을 유지하여 **동사에게 안정적인 이익을 보장해준다고 가정한다**.

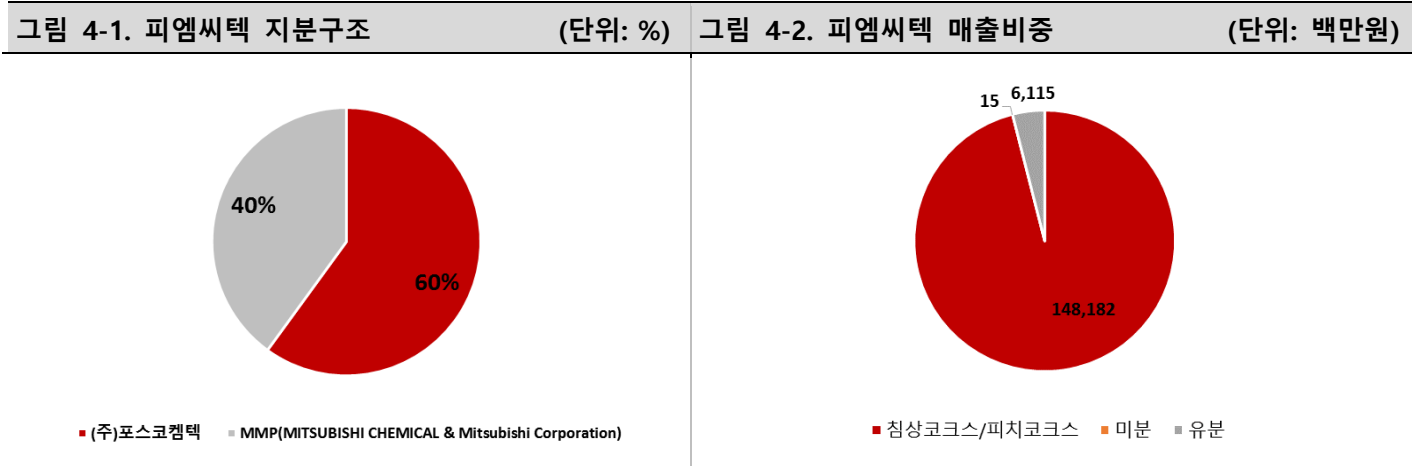
3.5. 케미칼 사업부 매출추정

동사의 케미칼 사업부 매출은 두 가지로 구성된다. **포스코로부터 1)위탁운영에 대한 용역 매출과, 2)콜타르 등 화성품 위탁 판매 매출이다**. 추정은 다음과 같은 논리로 추정하였다. 우선 위탁 운영에 대한 용역 매출은 11년 처음으로 포항과 광양을 모두 위탁 운영 계약을 맺었을 때, **연간 1400억의 매출이 발생하였고**, 향후 안정적으로 비슷한 규모의 매출이 발생하였다. 그에 따라 위탁운영 매출은 이전과 완만하게 상승하도록 추정하였고 **콜타르 판매의 경우 17년의 평균 유가를 53달러로 보고, 80달러를 18년, 19년 유가로 상정하여 추정하였다**. 17년에도 고객사 제품 판가가 상승하는 추세였고 수급이 타이트했던 상황이었으므로 Q는 동일하다고 판단하여 단순히 가격 비율로 추정하였다.

4. 투자 포인트 3: 꼬리가 몸통을 흔들 수 있을까?

4.1. 피엠씨텍은 누구?

피엠씨텍은 동사와 일본의 미쓰비시 화학/상사가 2011년 설립한 JV로, **침상코크스/피치코크스 및 유분을 생산하고 있다**. 피엠씨텍의 지분은 동사가 60%, MMP가(미쓰비시 화학/상사 합작법인) 40%를 보유하고 있다. 피엠씨텍은 공동기업으로 분류되어 당사의 이익은 동사의 재무제표에 지분법으로 반영된다. **2017년 매출의 96%는 코크스에서 발생했다**.



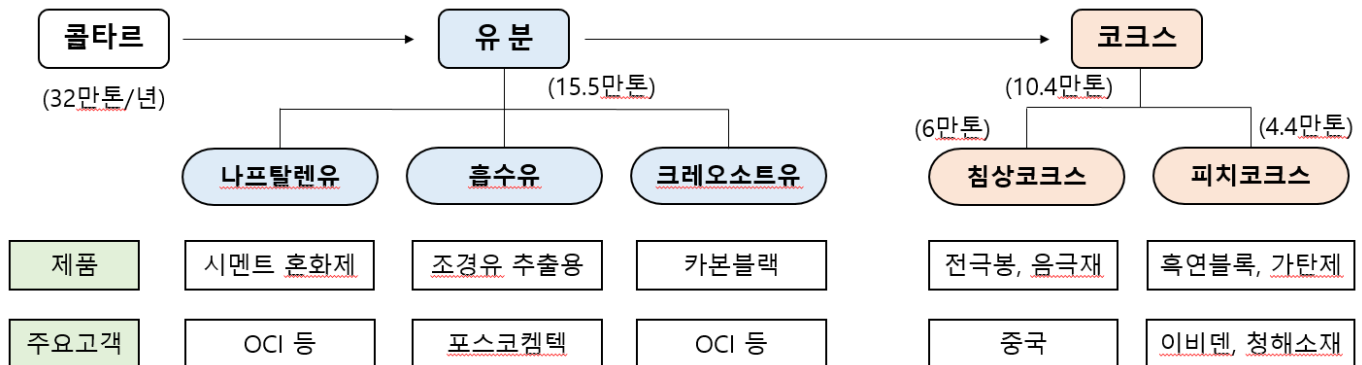
출처: 피엠씨텍, SMIC 1팀

출처: 포스코켄텍, 미래에셋대우, SMIC 1팀

화성공장 콜타르로 침상코크스 생산

피엠씨텍은 동사가 위탁운영 중인 포스코 화성공장의 부산물 콜타르를 활용, 고부가가치인 침상코크스 산업에 진출하기 위해 설립되었다. 기존에는 미쓰비시 화학 등 6개사가 침상코크스 시장을 독점해왔고, 그 중 약 80%가 정유공정 부산물인 석유계 피치를 원료로 했다. 그러나 피엠씨텍은 기술협력을 통해 미쓰비시로부터 석유 침상코크스 대비 20~25% 가량의 원가경쟁력을 지닌 석탄 침상코크스(철강 생산과정 부산물인 콜타르를 활용해 생산) 제조기술을 전수받았다.

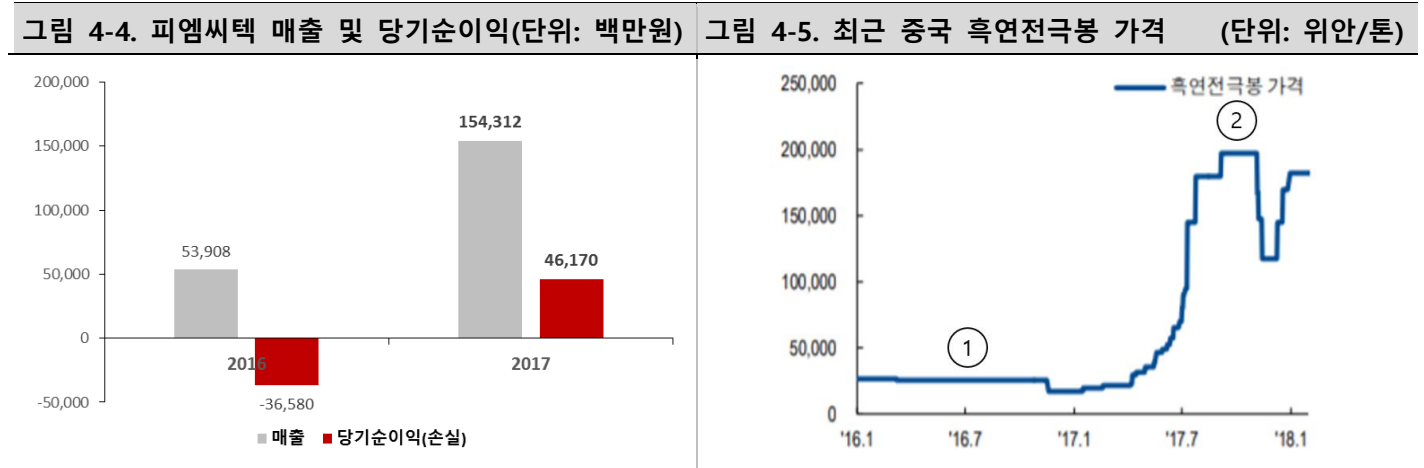
그림 4-3. 피엠씨텍 생산제품 및 주요 용도



출처: 피엠씨텍, 미래에셋대우, SMIC 1팀

2016년 순손실 기록한 피엠피텍

피엠피텍은 가동이 본격적으로 시작된 2016년 약 365억 원의 순손실을 기록했다. 이는 동사의 실적에 지분법으로 고스란히 반영되어 동사의 실적에도 악영향을 끼쳤었다. 초기 진입 비용과, 침상코크스를 원재료로 사용하는 흑연전극봉 가격의 부진이 주된 원인이었다.

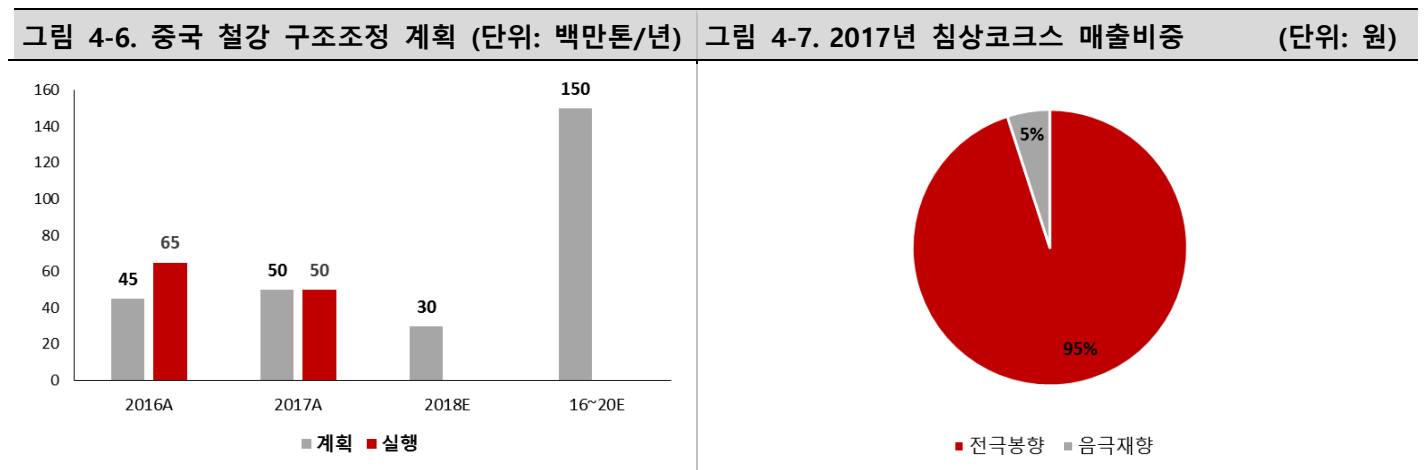


출처: 피엠피텍, SMIC 1팀

출처: Wind, NH투자증권, SMIC 1팀

2017년 중국 철강 구조조정으로 당기순이익 461억

그러나 중국의 철강산업 구조조정으로 시황은 크게 바뀌었다. 2016년 중국은 환경오염 및 철강 수급불균형 등의 이유로 2020년까지 1.5억 톤의 철강 생산능력 감축을 계획했고, 실제 2016-17년에 상당한 규모의 감축을 실행했다. 또한 공식 통계에 잡히지 않던 유도로 (품질이 낮은 띠아오강 생산) 1.4억 톤을 추가적으로 폐쇄했다. 이에 전기로가 대체 설비로 떠오르며 여기에 필수적인 흑연전극봉 및 그 원재료인 침상코크스의 수요가 폭증해 가격이 9배까지 상승했고(그림 4-5 2번), 피엠피텍은 2017년 약 461억의 당기순이익을 올리며 흑자전환에 성공했다. 이로 인해 동사는 206억 원의 지분법 이익을 챙겼다.



출처: 중국 공신부, NH투자증권, SMIC 1팀

출처: 피엠피텍 IR, SMIC 1팀

최근 일본 증권사 어두운 전망으로 주가 하락한 동사

그러나 최근 일본 증권사에서 중국 내 흑연전극봉/침상코크스 공급이 늘어 향후 가격이 하락할 것이라는 어두운 전망을 제시하면서 피엠피텍의 실적 전망이 흔들렸고, 이는 동사의 주가에도 영향을 미쳐 동사 주가는 4월 4일 전일 대비 약 9% 급락했다.

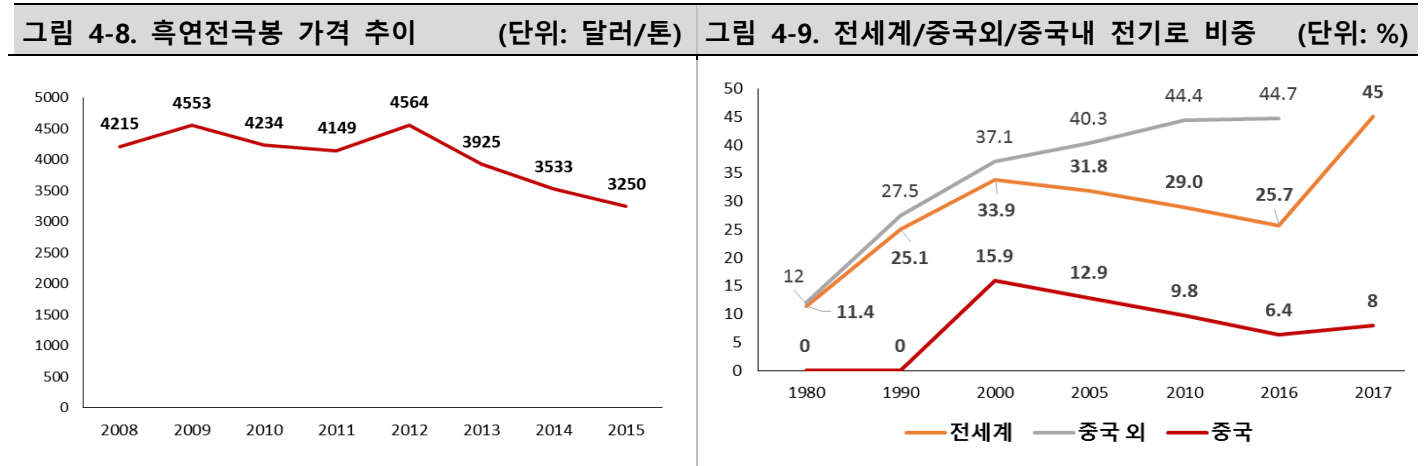
피엠씨텍의 실적은 동사 주가 견인 요소

이와 같이 피엠씨텍의 실적은 동사의 주가 및 실적에도 중요한 요소이며, 피엠씨텍의 지분법 이익이 얼마나 지배기업의 당기순이익을 견인할 수 있는지에 대해 분석하는 것이 현재 시점에서 가장 핵심적이다. 피엠씨텍의 침상코크스 수출은 전량 중국향이므로 중국 시장을 중심으로 분석하며, 피엠씨텍에 우호적인 다음 3가지 시나리오가 모두 발생하는 상황을 가정한다.

4.2. 시나리오 1: 중국 내 전기로 비중 확대로 이어지는 흑연전극봉 수요.

전기로 생산량과 전극봉 수요는 밀접한 연관

앞서 언급했듯 전기로에는 흑연전극봉이 필수적으로 요구되며, 전극봉은 24시간 정도 사용 후 교체되는 소모품이다. 따라서 전기로의 생산량과 전극봉의 수요는 밀접하게 연관되어 있다. 실제로 전세계 제강 생산량 중 전기로가 차지하던 비중이 감소하던 2010년 이후 시기, 흑연전극봉의 가격도 같이 감소했던 것을 확인할 수 있다.

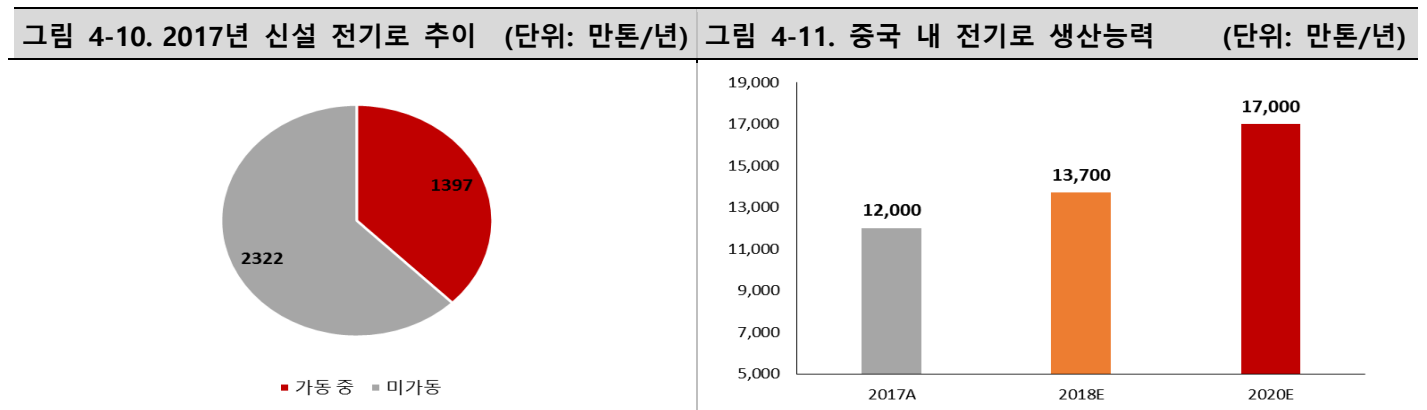


출처: Telesbury's Research, SMIC 1팀

출처: Worldsteel, SMIC 1팀

중국 내 전기로 비중 지속적 확대

그러나 중국 내 전기로 비중은 줄곧 확대되고 있다. 2016년 감축 이후, 중국 정부가 폐쇄 설비를 신규 설비로 대체할 때 전기로는 폐쇄 1:신설 1, 전로는 폐쇄 1.25:신설 1 비율로 허가했기 때문이다. 해당 허가로 2017년 신설된 전기로만 3,719만톤이다. 또한 아직 본격 가동에 들어가지 않은 2,322만 톤의 분량과 2018년 신설될 2,000만 톤의 분량이 남아있으며, 2020년까지 중국의 전기로 생산능력은 1억 7천만 톤으로 늘어날 것으로 예상된다.



출처: 스틸데일리, SMIC 1팀

출처: 포스코켄텍, 미래에셋대우, SMIC 1팀

전기로 산출량 증가
→전극봉 신규 수요

2017년 중국의 전기로 산출량은 약 52MnT 였으며, 이는 매년 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다(시장전망 2018년 82MnT, 2020년 120MnT). 흑연전극봉이 전기로 생산량 200-300t 당 1t이 소모되는 것으로 가정했을 때, 매년 그림 4-12와 같은 흑연전극봉 신규 수요를 가정할 수 있다. 이에 따라 중국 내 흑연전극봉과 그 원재료인 침상코크스의 수요도 견조할 것이다.

그림 4-12. 중국 내 전기로 추가생산량에 따른 추가 흑연전극봉 수요

(단위: 만톤/년)

단위: 만톤/년	2018E	2019E	2020E
추가생산량	3,000	-	3,800
추가전극봉수요(200t 당 1t 가정)	15	-	19
추가전극봉수요(300t 당 1t 가정)	10	-	13

출처: SMIC 1팀

4.3. 시나리오 2: 중국 내 침상코크스 공급 증가에도 견조한 동사 수요

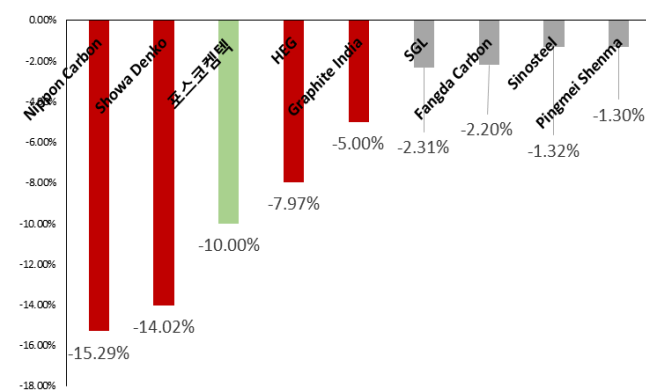
중국 내 전극봉과
코크스 증산은 사실

일본 증권사의 탐방 결과와 같이 중국 내 흑연전극봉/침상코크스 생산이 늘어나고 있는 것은 사실이다. 실제 4월 3일 해당 리포트가 발표되고, 4월 4일 동사 및 해외 흑연전극봉 업체들의 주가는 폭락했다. 이 상황에서 동사에 대한 다음과 같은 우호적인 가정이 가능하다.

중국으로 수출하는
피엠씨텍은
오히려 수혜 누릴 것

1) 해당 이슈로 주된 영향을 받는 것은 흑연전극봉을 중국으로 수출하는 업체들이라는 가정이다. 4월 4일 큰 폭의 주가 하락을 보인 것은 Showa Denko/Nippon Carbon(일본)과 HEG(인도) 등인데, 중국의 흑연전극봉 수입에서 이들 국가가 차지하는 비중이 컸기 때문이다(일본 51%, 말레이시아 31%, 인도 5%. 말레이시아는 Showa Denko 법인으로 추정). 이에 반해 중국의 Sinosteel, Fangda Carbon, Pingmei Shenma와 독일의 SGL 등의 경우 하락폭이 적었다. 이를 중국 내 흑연전극봉 수요 증가의 수혜 대상이 해외 업체에서 중국으로 넘어갈 것이 전망되기 때문이라 가정하면, 침상코크스를 수출이 전량 중국향인 피엠씨텍의 수요처가 오히려 견조해졌다고 볼 수 있다.

그림 4-13. 4월4일 전극봉업체/동사 주가변동(단위:%)



출처: Google Finance, SMIC 1팀

그림 4-14. 흑연전극봉 CAPA 전망

(단위: 만톤/년)

단위: 만톤/년	2017A	2018E	2019E
Showa Denko	22	25	25
GrafTech	19.5	19.5	19.5
HEG	8	8.5	8.5
Graphite Ind	8.5	8.5	8.5
Tokai Carbon	9.6	9.6	9.6
Fangda Carb	25	25	25
Pingmei She	10	10	10
중국 내 기타	40.5	49.5	68.5
기타	3	3	3
중국 합계	75.5	84.5	103.5
YoY(천톤/년)	-	9	19
중국 외 합계	70.6	74.1	74.1
YoY(천톤/년)	-	3.5	-
합계	152.3	164.8	183.8
YoY(천톤/년)	-	12.5	19

출처: Nomura, SMIC 1팀

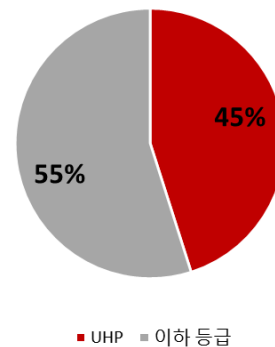
대구경 전극봉 수요
→ 피엠피텍의 석탄
침상코크스 수요 ↑

2) 피엠피텍의 프리미엄 코크스에 대한 수요는 견조할 것이라는 가정이다. 중국의 침상코크스 증산은 석유계 저급 침상코크스에 집중되어 있다. 흑연전극봉은 구경과 출력으로 그 등급을 나누는데, 대형 업체일수록 대구경/고출력(UHP) 흑연전극봉을 사용한다. 이 UHP 흑연전극봉에는 피엠피텍이 생산하는 석탄계 프리미엄 침상코크스가 주로 사용되는데, 저급 침상코크스 대비 열팽창계수가 낮고 열에 대한 저항력이 높기 때문이다. 중국의 2017년 흑연전극봉 생산량 55만 톤 중 UHP는 24만 톤에 달했다. 이러한 대구경 흑연전극봉에 대한 수요 견조로, 피엠피텍 제품의 경쟁력이 유지된다는 가정을 세울 수 있다.

그림 4-15. 전극봉 출력별 침상코크스 비중 (단위: %)

	석유계 침상코크스	수입 침상코크스
RP흑연전극	100%	
HP흑연전극	30%	70%
UHP흑연전극		70%

그림 4-16. 2017년 중국 UHP 전극봉 비중 (단위: %)



출처: SteelMint, SMIC 1팀

출처: steel 360 india, SMIC 1팀

일본 증권사에 따르면 중국 업체들은 직경 550mm 이하의 소구경 흑연전극봉을 위한 침상코크스의 생산을 증가시키고 있으며, 2018년과 2019년 증산 분량의 대부분을 차지하는 산동의 업체들은 석유계 침상코크스에 집중하고 있다. 위의 가정은 피엠피텍의 석탄계 침상코크스는 증산되는 소구경 전극봉과 대구경 모두에서 사용 가능하지만, 증산되는 석유계 침상코크스는 그렇지 않음을 가정할 때 가능한 상황이다.

그림 4-17. 글로벌 침상코크스 CAPA 증설 전망

(단위: 만톤/년)

단위:만톤/년	2017 기존 글로벌 CAPA			2018 중국 내 증분		2019 중국 내 증분		기존 대비 증가율	
석유계	ConocoPhillips	미국	37.0	Shandong Jingyang	10.0	Shandong Jincheng	20.0	기존	65.7
	Seadrift Coke	미국	14.0					증분	30.0
	JXTG	일본	8.7						
	Petrochina	중국	6.0						
	합계		65.7	증분 합계	10.0	증분합계	20.0	증가율	46%
석탄계	C-Chem	일본	17.0	Baotailong	5.0	Huaibei Coal Chemical	5.0	기존	57.0
	Sinosteel	중국	16.0	Shanxi Hongte	3.0			증분	13.0
	Mitsubishi	일본	13.0						
	Baosteel	중국	5.0						
	피엠씨텍	한국	6.0						
	합계		57.0	증분 합계	8.0	증분합계	5.0	증가율	23%

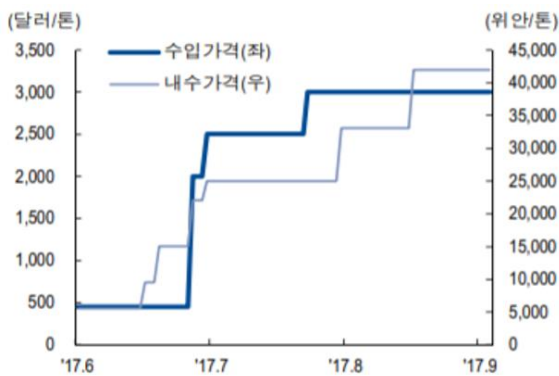
출처: Nomura, SMIC 1팀

4.4. 시나리오 3: 유지되는 스프레드

1)중국 외 증산 제한 2)음극재 신규수요

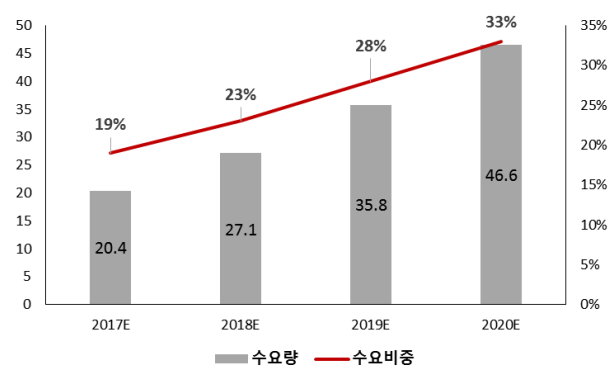
침상코크스는 현재 3000달러/톤 수준에서 거래되고 있다. 17년 하반기 침상코크스 가격 폭등 시기의 중국 수입가격과 비슷한 수치다. 이러한 높은 가격이 앞으로도 꾸준히 유지될 수 있는 상황은 다음과 같다: 1)2019년까지는 중국 외 업체들은 증산하기 쉽지 않을 것이다. 침상코크스의 CAPA 증설에는 2-3년의 시간이 소요되며, 중국으로의 수출 불확실성 등으로 증설 결정을 쉽게 내리지 못할 것이기 때문이다. 2)2차전지 음극재라는 신규 수요처가 존재한다. 현재 침상코크스 수요의 20% 정도가 음극재 쪽에서 발생하고 있으며, 해당 시장은 장기적인 성장이 예상되고 있다.

그림 4-18. 2017년 침상코크스 가격 추이 (단위: 달러/위안/톤)



출처: BAINFO, NH투자증권, SMIC 1팀

그림 4-19. 침상코크스 수요 중 음극재(단위: 만톤/년, %)

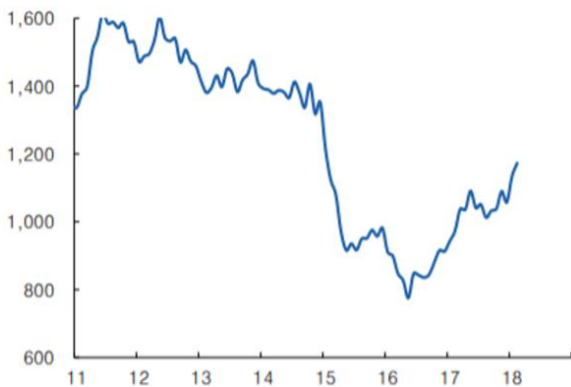


출처: Nomura, SMIC 1팀

원재료의 안정적 조달 가능, 원가 경쟁력 보유

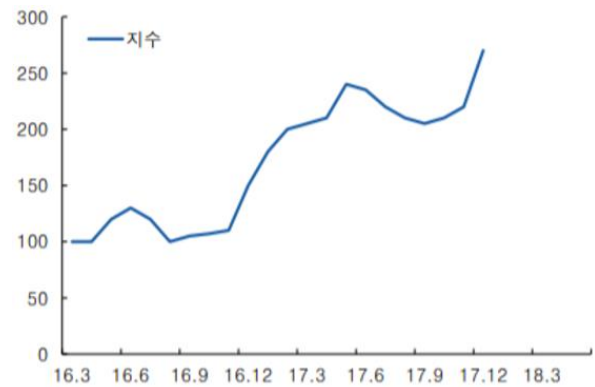
3) 동사로부터 콜타르를 안정적으로 공급받는 피엠씨텍은, 원가 안정성을 가질 것이다. 침상코크스의 원재료인 콜타르는 카본 블랙과 피치 등을 생산하는 데에도 사용되는데, 현재 수급 문제 및 유가 상승 등으로 카본 블랙과 피치의 가격이 오르며 원재료인 콜타르의 가격도 덩달아 상승하고 있다. 여기에 콜타르 정제 설비 가동률의 하락까지 겹쳐 현재 콜타르 가격은 16년 초 1,400 위안에서 18년 3월 2,500~3,000 위안까지 상승했다. 하지만 피엠씨텍은 동사로부터 유가에 연동해 안정적으로 콜타르를 수급할 때, 타사 대비 원가경쟁력을 가질 수 있을 것이다.

그림 4-20. 글로벌 카본블랙 가격 추이(단위: 달러/톤)



출처: KITA, 미래에셋대우, SMIC 1팀

그림 4-21. 글로벌 피치 가격 추이 (단위: 지수)



출처: OCI, 미래에셋대우, SMIC 1팀

위에서 가정한 시나리오를 정리하면 아래와 같다:

- 1) **침상코크스의 전방(흑연전극봉) 수요는 견조할 것이다.**
- 2) **프리미엄 석탄계 침상코크스 시장의 공급은 앞으로도 타이트할 것이다.**
- 3) **피엠씨텍은 원자재 조달 면에서 경쟁업체 대비 우위를 지닐 것이다.**

4.5. 유분 및 피치코크스

피치코크스도 지속적 P 상승

가탄제(전기로에서 탄소 비중 조절에 사용)에 사용되는 피치코크스는 **국내에 안정적 수요처가 존재하며(OCI, 이비덴, 청해소재 등)**, 침상코크스가 부진하던 2016년에도 꾸준한 매출을 기록했다. 또한 피치코크스도 중국의 전기로 비중 확대 이슈와 함께 **가격이 지속적으로 상승할 수 있다.**

유분도 꾸준한 매출

코크스 생산 과정의 부산물인 유분은 매출에서 차지하는 비중이 매우 작다. 유분의 대부분을 차지하는 크레오소트유(카본 블랙의 재료)는 대부분 OCI로 판매되고 앞서 언급했듯 **전방인 카본 블랙 시장의 상황이 유지되어, 꾸준한 매출을 기대할 수 있다.**

4.6. 매출추정

가동률 100%

피엠씨텍의 매출은 상기한 가장 긍정적인 시나리오를 바탕으로, P*Q 방식으로 추정하였다. 먼저 현재 피엠씨텍의 CAPA는 침상코크스 6만톤, 피치코크스 4.4만톤, 유분 15.5만톤이고 100% 가동 중이며, 별다른 증설 계획이 없지만, 가동률 100%가 유지된다고 가정하여 Q는 현재 생산능력으로 고정하였다.

P 유지

먼저 침상코크스의 경우, P는 현재 톤당 3,000달러 수준에 머무르고 있다. 향후 P의 경우 긍정적 시나리오 하에서는, 피엠씨텍이 생산하는 프리미엄 석탄계 침상코크스의 P를 하락시킬 요인이 존재하지 않으므로 동일한 수준의 P를 가정하였다.

그림 4-22. 침상코크스 P, Q 추정(단위:천원,만톤)				그림 4-23. 침상코크스 매출추정 (단위: 백만원)				
단위: 천원, 만톤	2017A	2018E	2019E	단위: 백만원	2016A	2017A	2018E	2019E
침상코크스 P	1,432	3,000	3,000	침상코크스	13,682	85,925	180,000	180,000
침상코크스 Q	60,000	60,000	60,000	yoy(%)		528%	109%	0%

출처: SMIC 1팀

출처: SMIC 1팀

피치코크스는 현재 P에 대한 정보가 부족하여 피치코크스 매출을 생산량으로 나누어 구한 뒤, 본 보고서의 논리를 반영하여 중국의 전기로 성장세의 수혜를 누릴 것으로 가정, yoy 10%의 성장률을 곱해주었다.

그림 4-24. 피치코크스 P, Q 추정(단위:천원,만톤)				그림 4-25. 피치코크스 매출추정 (단위: 백만원)				
단위: 천원, 만톤	2017A	2018E	2019E	단위: 백만원	2016A	2017A	2018E	2019E
피치코크스 P	1,415	1,557	1,712	피치코크스	33,894	62,257	68,486	75,335
피치코크스 Q	44,000	44,000	44,000	yoy(%)		84%	10%	10%

출처: SMIC 1팀

출처: SMIC 1팀

유분 역시 매출을 생산량으로 나누어 P를 구하였다. 단 유분의 매출 비중은 4% 정도로 매우 낮고 시장의 정보가 부족하여 현재 수준의 매출을 유지할 것으로 보았다.

그림 4-26. 유분 P, Q 추정 (단위: 천원,만톤)				그림 4-27. 유분 매출 추정 (단위: 백만원)				
단위: 천원, 만톤	2017A	2018E	2019E	단위: 백만원	2016A	2017A	2018E	2019E
유분 P	39	39	39	유분	3,521	6,115	6,115	6,115
유분 Q	155,000	155,000	155,000	yoy(%)		74%	0%	0%

출처: SMIC 1팀

출처: SMIC 1팀

5. 투자포인트 3: 전기차, 배꼽은 배보다 작다.

동사는 국내 음극재 시장에서 독보적

전기차라는 메가트렌드가 존재하고, 이 트렌드 속에서 전기차에 필수적인 2차전지 시장의 성장은 쉽게 부정하기 어렵다. 또한, 배터리에 필수적인 음극재 소재 분야에서 동사는 국내 독보적인 위치를 차지하고 있다.

하지만 부족하다

결론부터 말하자면, 동사의 CAPA 증설 계획이 예정대로 이루어지고, CAPA가 우호적 가정 하에서 100% 가동된다고 가정하여도, 한동안 동사의 주가에 유의미한 영향을 미치기에는 충분하지 않다.

5.1. 전기차와 관련된 긍정적 흐름은 부정할 수 없다.

전기차는 부정할 수 없는 메가트렌드

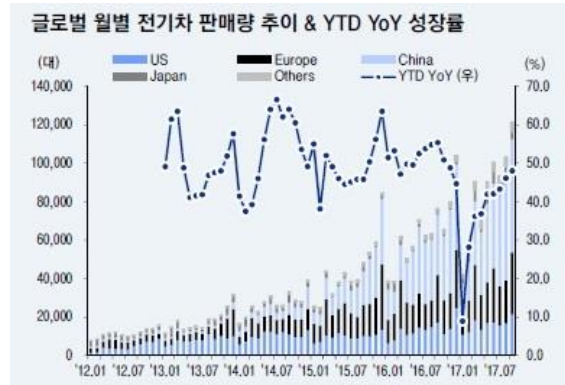
바야흐로 전기차 시대가 도래하고 있다. 2017년 전기차 판매량은 112만대에 육박했으며, 누적 판매량 또한 320만대에 육박하였다. 전기차 판매는 중국, 미국, 유럽 등 3대 축을 중심으로 연 30-50%의 성장률을 기록하고 있으며, 일본, 한국 등의 국가에선 각각 120% 혹은 275%의 성장을 기록하는 등 **전기차의 판매대수는 기록적으로 증가하고 있다.**

그림 5-1. 연간 전기차 판매량 & 성장률 추이 (단위: 대/%)



출처: EV Sales, CAAM, 이베스트투자증권, SMIC 1팀

그림 5-2. 국가별 전기차 판매량 추이, 성장률 추이 (단위: 대/%)

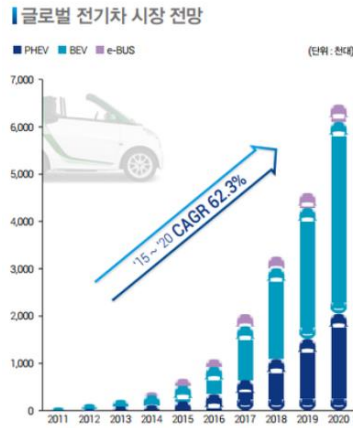


출처: EV Sales, 이베스트투자증권, SMIC 1팀

각국 전기차 지원
2020년 640만 대

이와 같은 흐름은 상당 기간 지속될 것으로 보인다. 전 세계 각국에서는 환경 오염 문제 해결 등의 이유로 전기자동차를 보급하기 위한 여러 정책들을 실시하고 있다. 세계 주요 국가에서는 전기차 구매시 보조금을 지급하고 있으며, 충전기 설치를 적극 장려하는 한편, 각 기업들의 R&D 비용까지 일부 지원하고 있다. 각종 혜택에 힘입어 전기차 시장은 계속해서 성장할 것으로 전망되고 있으며, **2020년경에는 640만 대 규모에 이를 것으로 추정되고 있다.**

그림 5-3. 글로벌 전기차 시장 성장 전망 (단위: 천 대)



출처: 엠플러스 IR보고서, SMIC 1팀

그림 5-4. 글로벌 전기자동차 장려 정책

국가	인센티브 지원	인프라 구축	연구개발 지원
미국	전기차 배터리 용량에 따라 최대 7500달러 보조금 지원	충전기 설치 비용의 30% 지원, 주거용 충전기 구매자 1000달러까지 세금 공제, 시범사업 기반시설에 3억6000만달러 지원	오는 2020년까지 매년 3억4000만달러 지원 방안 통과
중국	최대 6만 위안까지 구매보조금 지원	베이징에 충전소 1만개 설치 추진	시범사업에 69억5000만 위안 지원
일본	내연기관차와 가격차이의 절반 보조금 지원	전기차 배터리 가격의 5-0% 지원(150만엔 상한), 2025년까지 수소충전소 4배 확대(320개)	연구개발 기반 시설에 투자, 2030년 수소차 80만대 목표 기술개발보조금 지원
영국	전기차 구매자에 2000-5000파운드 보조금 지급	거주지, 도로, 철도, 공공지역 충전시설에 3700만 파운드 투자	영국 기술전략위원회, 저탄소 차량 연구개발 위해 60개 협력 사업 규정

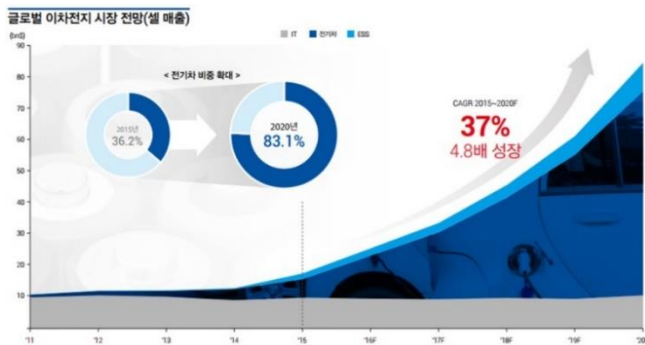
출처: EVI, 신한금융투자, SMIC 1팀

5.2. 2차전지 시장의 성장과, 소재주의 성장 역시 예견된 것.

전기차 성장이
2차 전지 시장과
소재 성장 견인

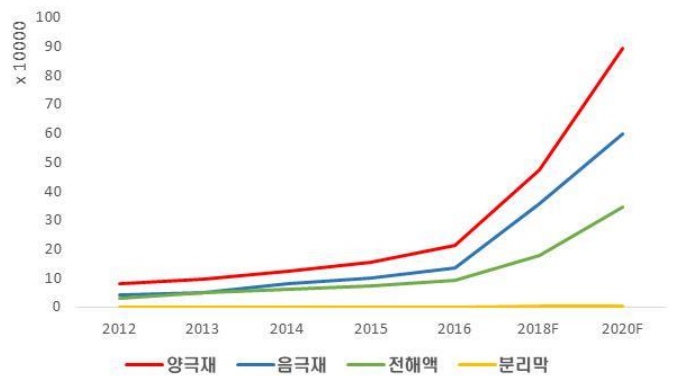
전기차 시장의 성장은 곧 전기차의 핵심 부품인 2차전지 시장의 성장으로 이어질 것이다. 2015년 이래로 글로벌 2차전지 시장은 연평균 37%대에 이르는 성장을 이룩해왔으며 이 추세가 지속될 경우 2020년까지 현재 대비 약 2.5배 규모의 급성장을 통해, 4대 소재 시장 성장 또한 견인할 것이다. 2016년 444,392톤 규모 었던 재료 시장이 2020년에 이르러서는 180만 톤 규모로 약 4배 가량 성장할 것으로 전망되며, 소재별로 나누어봐도, 연평균 40퍼센트의 성장을 기록할 것으로 예상된다.

그림 5-5. 글로벌 2차전지 시장 성장 전망



출처: SNE Research, SMIC 1팀

그림 5-6. 2차 전지 재료 시장 성장 전망 (단위: 톤, mmt)



출처: SNE Research, SMIC 1팀

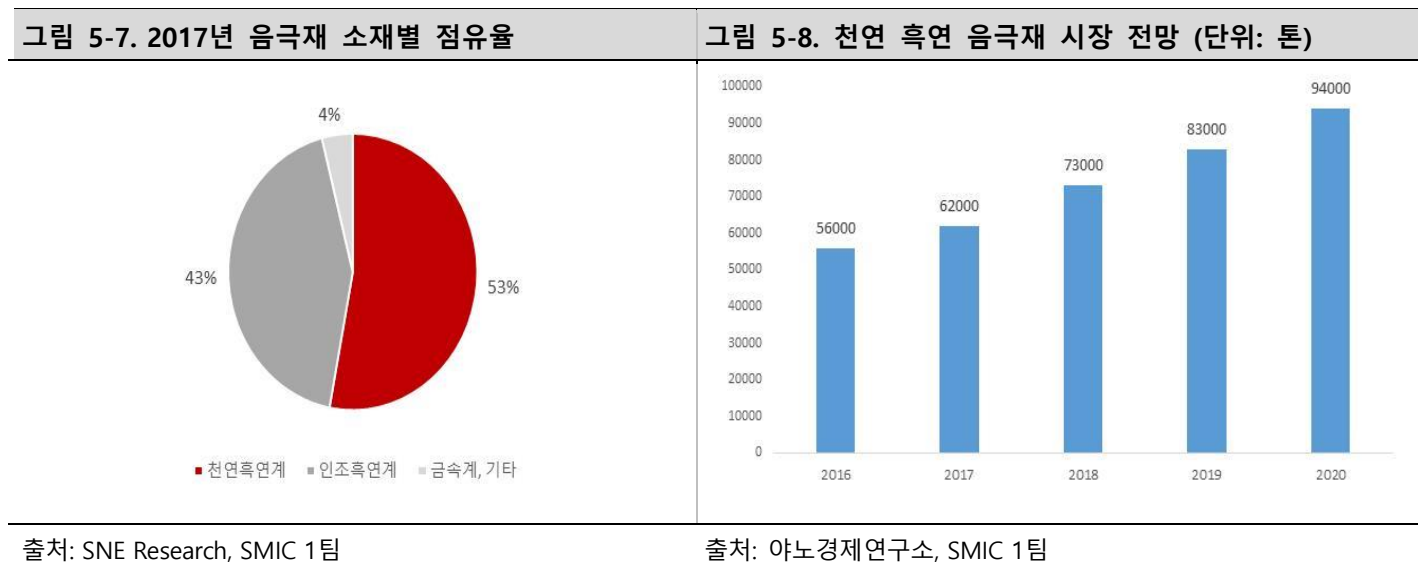
5.3. 시나리오 1: 꾸준히 성장 유지하는 천연흑연계 음극재

천연흑연 음극재와 인조흑연 음극재

동사는 2차전지 4대 소재 중에서도 음극재를 생산하고 있다. 음극재는 2차전지 내에서 리튬이온을 받아들이는 역할을 한다. 음극재는 소재에 따라 천연흑연 소재, 인조흑연 소재 그리고 실리콘 소재 등 기타 소재로 나뉘는데, 현재 음극재 시장을 주도하는 소재는 천연흑연과 인조흑연이다.

동사는 천연흑연 2020년 94,000톤

동사는 천연흑연 소재 음극재 생산을 하고 있다. 2017년 기준 음극재로 쓰이는 물질별 점유율을 보면 천연흑연이 약 53%, 인조흑연이 43%를 차지하고 있다. 실리콘 소재가 차세대 소재로 각광받으나 현재 3% 가량의 비중이다. 2020년에도 흑연계 음극재가 90%대의 점유율을 유지하고, 천연흑연의 비중 또한 유사하게 유지될 것으로 가정하자. 긍정적인 시나리오 하에서, 천연흑연 음극재 시장은 성장해 2017년 62,000톤 수준에서 2020년에는 94,000톤에 이를 것으로 예측할 수 있다.



5.4. 시나리오 2: 국내 시장에서 유지되는 동사의 경쟁력

동사의 경쟁력 보유 가정

국외엔 중국의 BTR new energy, 일본의 hitachi chemical 등 다수의 경쟁자가 존재하며, 국내에도 낮은 비율이지만 애경유화, GS칼텍스 등이 각각 비흑연계에 해당하는 하드카본계, 소프트카본계 음극재를 생산하고 있다. 마찬가지로 동사에게 우호적인 상황을 가정하자면, 국내 시장에서 경쟁력을 가지며, 비흑연계 음극재 제조사들의 점유율이 낮게 유지된다는 상황을 상정할 수 있다.

음극재 국산화율이 가장 낮음

시장에서 검토하는 동사에 대한 우호적인 상황 중 하나는, 국내 2차전지 기업들의 낮은 국산화 비율이다. 2014년 기준으로 국산화율이 양극재 56.9%, 분리막 37.8%, 전해액 75%에 달하였으나 음극재는 2% 수준에 불과하였다. 2016년까지 양극재는 80-90% 이상 국산화가 진행되었으나 음극재는 3% 수준으로 여전히 굉장히 저조한 수준이었다.

국내 업체들의 국산화 의지도 강함

LG화학, 삼성 SDI 등 국내 대기업들은 음극재 시장 점유율 1위를 기록하고 있는 중국 업체들과는 계약 이행 지연, 파기로 인한 수급 지연 등의 문제를 겪어, 동사를 비롯한 다양한 수급처 확보에 대한 욕구가 강해졌다. 2011년부터 LG화학은 2차전지 소재 국산화율을 60% 이상으로 높일 계획을 공표해 왔으며, 삼성 SDI 역시 2차 전지 생산 비용 중 일본 소재의 비중을 20% 이하로 낮추는 방안을 추진해왔다. 삼성 SDI, SK 이노베이션 등 타 2차 전지 제조 업체에서도 이와 같은 이유로 국산화에 나서고, 국내 경쟁자가 없는 상황에서 동사가 수혜를 입을 것으로 예상할 수 있다.

5.5. 시나리오 3: 100% 가동되는 동사의 CAPA

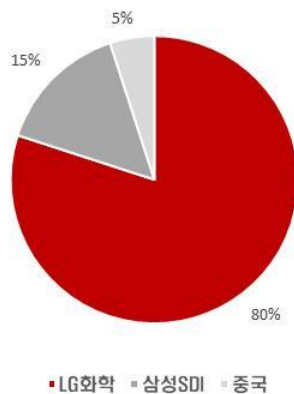
배터리 생산 증가

동사는 현재 LG화학, 삼성 SDI, 중국 BYD 등에 음극재를 납품하고 있다. 2017년 매출 비율로 보았을 때, LG화학의 비중이 80%를 차지하고 있으며 나머지는 SDI 15%, BYD 등 중국 업체에는 5%를 기록하고 있다. 2차 전지 시장의 성장 전망에 따라 해당 고객사들은 배터리 생산 증대 및 생산 시설 증설에 나설 계획이다.

고객사 CAPA 증설

LG화학의 경우 현재 13Gwh 규모로 공장을 운영하고 있으나 폴란드 등 해외 공장에 추가 투자를 통해 2020년에는 70Gwh까지 그 규모를 확대할 계획이다. 삼성 SDI의 경우 헝가리에 연 5만 대 규모의 배터리 공급 라인을 준공하였으며 중대형 배터리에 1조원 이상의 시설 투자를 감행, 향후 배터리 생산을 비약적으로 늘릴 것으로 예상된다. 중국 전기차 제조 업체 BYD 역시 CAPA 증설에 나서 2020년까지 생산능력을 5배 가량 키우겠다는 계획을 가지고 있다.

그림 5-9. 2017년 고객사별 음극재 매출 비중



출처: 삼성증권, SMIC 1팀

그림 5-10. 글로벌 음극재 수요/공급 전망



출처: SNE Research, SMIC 1팀

동사도 CAPA 공격적으로 증설

고객사가 적극적인 CAPA 증설 움직임을 보이자 동사 역시 CAPA 증설을 실행 혹은 계획하고 있다. 이미 동사는 2018년 음극재 6, 7호기 증설을 완료하였다. 이에 따라 생산능력이 기존 8000톤 수준에서 연 16000톤 수준으로 2배 증가하였다. 동사는 이에 그치는 것이 아니라 올해 10월 8, 9호기 증설을 통해 생산능력을 24000톤으로 끌어올릴 계획이며 내년 6월 10, 11, 12호기 증설을 통해 36000톤으로 증가시킬 예정이다. 최종적으로 동사는 2025년까지 64000톤 규모의 생산능력을 갖추려는 계획을 가지고 있다. 하지만, 이 수치는 세계 천연흑연 시장 규모 성장 예상치와 현재의 저조한 국산화율로 비추어보았을

때 다소 과한 수치이다. 내년에 당장 36000톤 수준으로 CAPA 증설이 예정되어 있지만 천연흑연시장 규모는 83000톤 수준으로 동사의 CAPA 증설 계획은 세계 시장 대비 무려 40% 수준에 이른다. 그러나 현재 동사의 점유율은 10%에 불과한데, **증설된 CAPA를 다 가동할 만큼 동사가 빠르게 고객을 확보할 수 있다는 가정은 매우 우호적인 가정이다.**

5.6. 인조흑연에 대한 기대감은 시기상조다!

인조흑연은 기술장벽 높아

인조흑연계 음극재는 천연흑연계에 비해 충, 방전 성능이 좋고 수명이 2~3배가 길다는 장점이 있다. 그러나 이는 상당한 기술력을 요하기 때문에 일본의 히타치화학, 미쓰비시화학 등이 시장을 과점하고 있으며 국내 대기업들 역시 이들로부터 전량 수입에 의존하고 있다. 전체 음극재 시장 점유율의 40% 이상을 차지할 만큼, 시장이 큰 데도 여태 국내 기업들은 기술이 없어 해당 시장에 진출하지 못했다.

인조흑연 개발 완료했지만 주가 영향 제한적

동사는 2018년 기준으로 인조흑연 기술 개발이 완료된 것으로 파악되고 있다. 그러나 인조흑연에 대한 기대감이 현재 동사의 주가를 견인하기에는 무리가 있다. 그 이유는 다음과 같다: 1) 인조흑연 음극재 테스트 과정 등에 추가적인 시간이 소요되어 본격적인 **상용화는 2020년 이후**가 될 전망이다. 2) 2020년 상용화가 이루어져도, 해당 시장 신규진입자인 동사가 고객사를 확보하기에는 더 많은 시간이 필요하다.

5.7. 매출추정

본 전기차 음극재 사업부의 매출은 다음의 논리를 바탕으로 P*Q 방식으로 추정하였다. 먼저 2017년 LG화학으로부터의 매출액을 LG화학이 차지하는 점유율만큼의 CAPA로 나누어 P를 계산하였다. 그리고 2018년과 2019년 P를 구하기 위해서, 한국은행에서 예측하는 2018년과 2019년의 물가상승률(각 1.7%, 2%)을 2017년의 P에 곱하는 방식을 사용하였다.

그림 5-11. 음극재 CAPA 추이 (가동률 100% 가정)				그림 5-12. 한국은행 추정 18, 19년 물가상승률	
단위: 톤	2017A	2018E	2019E	2018년 물가상승률	0.017
CAPA	8000	16000	36000	2019년 물가상승률	0.02

출처: SMIC 1팀

출처: 한국은행, SMIC 1팀

그리고 Q를 정함에 있어, 향후 CAPA는 동사의 계획대로 증설될 것이며 또한 가동률이 100%로 유지될 것으로 보았다. 즉, 2017년에는 CAPA 최대치인 8000톤을, 2018년에는 계획된 CAPA의 최대치인 16000톤을, 2019년에는 36000톤을 Q로 보았다. 위의 논리로부터 아래의 매출을 도출할 수 있었다.

그림 5-13. 음극재 P 추정				그림 5-14. 음극재 사업부 매출 추정 (단위: 백만원)			
단위: 백만원/톤	2017A	2018E	2019E	단위: 백만원	2017A	2018E	2019E
음극재 P	4.84375	4.926094	5.024616	음극재 매출	38750	78817.5	180886.2

출처: SMIC 1팀

출처: SMIC 1팀

6. Valuation: SOTP Method

6.1 Why SOTP?

보고서의 도입부에 간결하게 언급하였으나, 동사의 Valuation에 SOTP Method를 사용한 이유는 다음과 같다. **첫 번째로, 동사는 여러 가지 상이한 사업영역을 영위하고 있다.** 동사의 본업인 내화물제조 및 피엠씨텍을 포함한 석탄화학, 그리고 전기차 부문은 모두 시장에서 다른 기대감을 가지고 있는 사업영역으로, 이를 뭉뚱그려 PER을 적용한다면, 동사에 대한 기대감을 적절히 반영할 수 없을 것 이다.

두 번째로, **동사는 사실상 무차입 경영을** 하고 있으며, 현금 및 현금성자산과 예금을 풍부하게 보유하고 있다. 이러한 장점을 반영하기 위해 단순 PER Method를 사용하는 것은 분명한 한계가 존재한다.

6.2 영업가치와 비영업가치의 구분

동사의 영업가치로는 본업인 내화물제조시공, 라임케미칼, 음극재사업부, 그리고 관계기업 피엠씨텍을 분류하였다. 비영업가치로는 이외 관계기업 투자자산과, 투자부동산, 그리고 기타금융자산 중 비영업가치적 성격을 띠다고 보이는 3개 항목을 포함하였다.

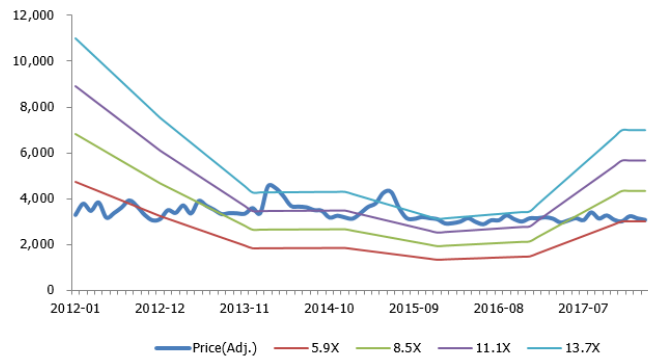
6.3. 영업가치 부문별 Multiple 선정

6.3.1 내화물제조정비 부문 PER Multiple

국내에서 동사와 유사한 내화물제조정비 사업을 영위하는 상장사로는 조선내화, 그리고 한국내화 두 기업이 존재한다. **조선내화와 한국내화는 모두 내화물 매출 비중이 70% 가량이며, 이외는 기계장치를 팔아 매출 구조가 유사하다.**

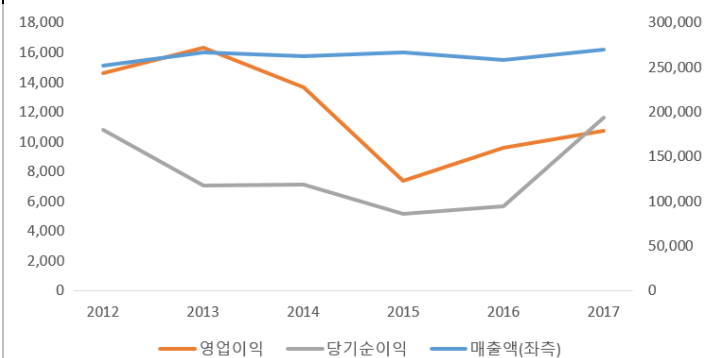
한국내화는 컨센서스가 형성되어있지 않아 Forward Multiple을 구할 수는 없었다. 하지만 한국내화의 경우, 매출액 수준이 Stable 함을 알 수 있으며, 주가 또한 안정적이다. 따라서 현재의 PER Multiple을 대신 사용해도 무리가 없을 것이라고 판단한다. 한국내화는 PER 5.92 수준을 받고 있으나, 올해 **당기순이익 중 많은 부분이 회사의 업황과 무관한 건설사 지분에 대한 지분법 평가이익**으로, 이는 약 40억원 규모이다. 현재 당기순이익은 110억원 규모로, 이를 제외하면 70억원 규모이다. 이 경우 **현재 적정 Multiple은 약 9.3배** 수준이다.

그림 6-1. 한국내화 PER Multiple Band



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

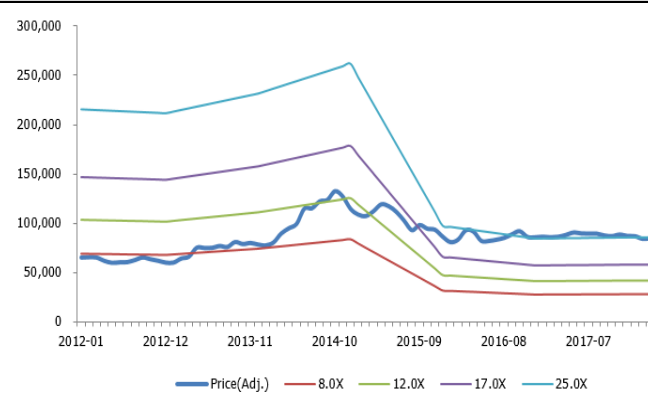
그림 6-2. 한국내화 주요 수익성 지표



출처: 한국내화 사업보고서, SMIC 1팀

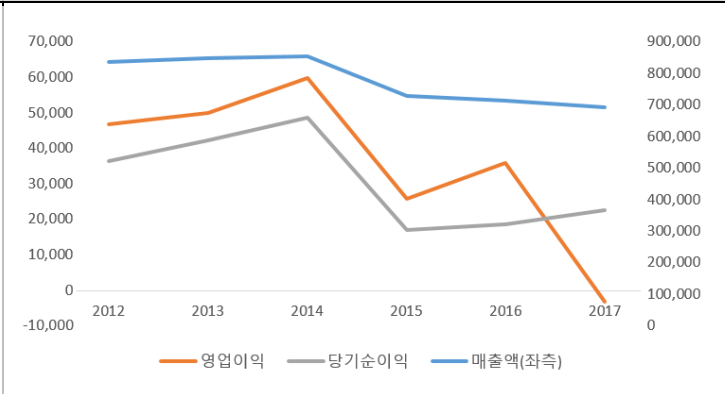
또 다른 Peer인 조선내화 역시 Consensus가 형성되어 있지 않아 과거 수치를 대응치로 활용하려 한다. 조선내화는 한국내화에 비해 매출액은 계속 하락하는 추세이며, 현재 PER Multiple 24.45배를 받고 있다. 그러나 주요주주 및 자사주에 묶인 물량이 약 80%로 업황이 부진했음에도 불구하고 주가는 빠지지 않은 것으로 보인다. 따라서 현재의 Multiple 보다는, 당기순이익이 빠지기 이전인 12x Multiple을 적용하는 것이 합리적이라 판단한다. 이에 따라 구해낸 Peer의 평균 Multiple은 약 10.56배 수준이다.

그림 6-3. 조선내화 PER Multiple Band



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

그림 6-4. 조선내화 주요 수익성 지표



출처: 조선내화 사업보고서, SMIC 1팀

그러나, 위의 두 업체에 비해, 포스코캠텍은 포스코라는 국내 최대 제철사라는 Captive를 가지고 있으며, 매출 규모도 훨씬 크며, 실제로도 내화물 매출은 Peer와 다르게 상승추세에 있다. 이 두 기업에 대비해 Multiple을 할인 받을 이유가 전혀 없다고 판단되며, 오히려 이를 30%를 할증한 Target Multiple 13.8x를 제시한다.

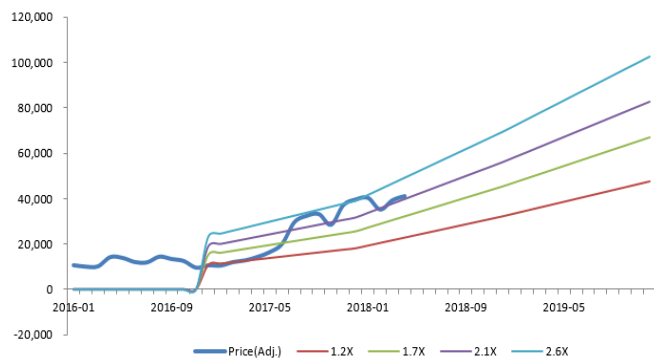
6.3.2. 음극재 사업부문 PSR Multiple

동사의 음극재 사업부 Valuation의 Peer로서는, 에코프로와 엘엔에프를 선정하였다. 에코프로는 매출액 중 70%, 엘엔에프는 매출액 100%가 양극활물질이다.

동사의 음극재 부문에 PSR Multiple을 사용한 이유는, 크게 2가지이다.

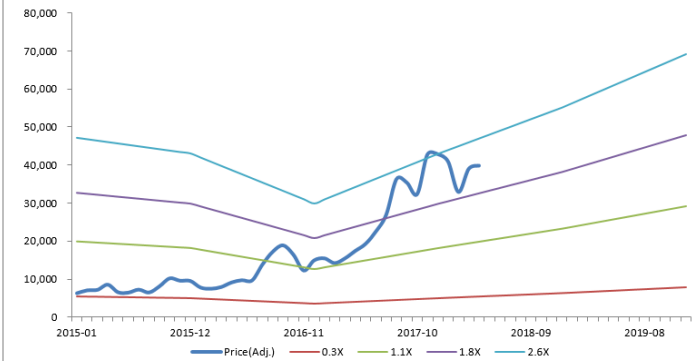
첫 번째로, 이들 Peer는 당기순이익이 안정적이지 않아, PER Band가 매우 Volatile하다. 이렇게 불안정한 밴드를 가진 기업의 PER를 Peer로 사용할 경우, 평가에 왜곡이 발생할 수 있다고 판단하였다. 이에 비해 두 기업의 PSR 밴드는 보다 안정된 모습을 보였다. 특히, 에코프로의 경우, 2016년에 이어 2017년 당기순손실을 연속해서 기록했음에도 불구하고 주가는 오히려 상승하였는데, 이는 시장이 동사의 당기순이익이 아닌, 현재는 매출 성장성에 주목하고 있다는 증거로 보인다.

그림 6-5. 에코프로 PSR 밴드



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

그림 6-6. 엘엔에프 PSR 밴드



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

두 번째로, 동사의 음극재 사업부에 대한 영업이익이나, 당기순이익에 관한 그 어떠한 공개된 정보도 찾을 수 없었다. 만일 동사가 SOTP로 Method로 시장에서 평가 받고 있다고 가정할 때, 시장은 알려지지 않은 동사의 당기순이익 단에 반응하고 있는 것이 아니라, 동사의 성장하는 매출 수준에 반응하고 있는 것이라고 판단하였다. 이와 같은 맥락에서, 음극재 사업부에 대한 평가는 PSR 단의 접근이 시장의 View에 오히려 가까울 것이라고 판단하였다.

현재 두 기업의 Forward PSR은 각각 1.16, 1.76배로 평균 1.46x이다. 양극활물질 업체와 달리, 동사는 국내 음극활물질 경쟁자가 없는 만큼, 이 Multiple을 40% 할증한 2.0x를 동사의 음극재 사업부에 대한 Multiple로 활용하였다.

6.3.3. 라임케미칼 사업부문 PER Multiple

라임케미칼 사업부 중 석회석 가공 및 판매 부문은, 포스코의 조강생산량과 밀접하게 연동된다는 특성을 내화물제조시공 부문과 공유한다. 따라서 내화물 부문의 Multiple을 적용하는데 무리가 없을 것으로 보인다. 이외 케미칼 사업부는 주로 콜타르의 제조/가공이 본업이다. 그러나 이와 같은 사업부를 영위하는 유사 기업 중 해외/국내에서 Peer를 찾기 어려웠다.

그러나, 석탄 정제마진을 가져간다는 점에서 **정유산업과 유사한 특성**을 가진다고 판단하였으며, **석탄화학 업체**로 취급할 수 있다는 점에서, 동사의 전방이기도 한 OCI와 정유 사업의 비중이 76%로 높은 S-Oil을 Peer로 사용한다. S-Oil의 Forward PER Multiple은 9.35배, OCI의 Forward PER Multiple은 14.66배이다.

석회생산 사업부가 내화물사업부와 유사한 특성을 공유하고, 석탄화학업체의 특성을 공유한다는 점에 착안, 각각의 Multiple인 13.8, 14.66, 9.35의 평균인 12.06x을 20% 할인한 15x를 라임케미칼 사업부의 Multiple로 사용하였다.

6.3.4. 자회사 피엠씨텍의 PER Multiple

자회사 PMC텍은 콜타르를 정제해 침상코크스와 피치코크스 및 유분을 판매하는 사업을 영위한다. 그러나 동사와 같은 제품을 가공하는 Peer들은 대부분 시가총액이 크고, 전체 사업부 대비 침상코크스라는 매우 Specific한 영역의 매출 비중은 매우 작아, 적절한 Peer를 찾기 어려웠다.

그러나 현재 침상코크스의 수요를 Drive 하고 있는 곳은 흑연전극봉 업체이며, 흑연전극봉 업체들 중 많은 수가 자체적으로 침상코크스를 사용하고 있다는 점에 착안, **주요 흑연전극봉 업체 및 침상 코크스 업체들을 Peer로 사용**하려 한다. 주 업체들의 Per Multiple은 다음과 같다.

Fangda Carbon: 12x (Trailing) / Showa Denko: 6.19x (Forward)

Nippon Carbon: 8.03x (Forward) / Conoco Phillips: 22.15x (Forward)

이러한 Peer들을 고려했을 때, 동사에 20x의 Multiple을 주는 것은 충분히 높은 수준의 Multiple을 부여한 것이라고 생각된다.

6.4 사업부문별 영업이익, 매출 및 당기순이익 산정

공통적으로 매출추정은 보고서의 논리를 따르며, 본 부문에서는 영업이익 및 당기순이익 단의 추정을 기재하였다.

6.4.1. 내화물 제조정비 부문 NOPLAT

매출추정은 보고서의 논리에 따른다.

내화물 사업부는 포스코 향이 대부분이며, 원가 상승시 포스코 단에 상승분 전가가 가능하다. 동사의 판관비율 또한 Intro에서 언급한 바와 같이 안정적인 성향을 보인다. 따라서 GPM을 별도로 추정하지 않고 따라서 안정적인 OPM을 가정하여 이전 5개년 평균 영업이익률이 유지된다는 가정을 하였다. NOPLAT 추정 시 22%의 법인세율을 가정하였다.

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
내화물사업부	472,139	452,938	408,475	458,653	483,876	499,257
내화물				229,326	241,938	249,628
내화물 시공				229,326	241,938	249,628
영업이익	56,461	57,921	47,223	49,178	56,891	58,700
영업이익률	12%	13%	12%	11%	12%	12%
NOPLAT					44,375	45,786

6.4.2. 라임케미칼 사업부 부문 NOPLAT

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
라임케미칼사업부(음극재 포함~2017, 2018~음극재 제외)	898,927	768,290	709,229	738,506	839,372	761,197
생석회				344,010	358,194	358,194
화성공장 위탁운영					168,476	168,476
콜타르 판매				356,296	312,701	312,701
영업이익	38,496	-1,908	38,119	54,782	62,265	56,466
영업이익률	4.28%	-0.25%	5.37%	7.42%	7.42%	7.42%
NOPLAT					48,566	44,043

라임케미칼 사업부의 생석회 판매 부문은 안정적인 원가율을 가지고 있다. 또한 화성공장 운영도 포스코 Captive 매출이 100%로 안정적인 영업이익률이 기대된다. 변동될 수 있는 부분은 콜타르 판매 매출이다. 콜타르 판매 매출은 유가에 연동되는 콜타르의 가격 특성 상, 유가등락으로 인해 2015년에 실제로 큰 OPM 훼손을 겪은 적 있다.

그러나 이후 포스코와 콜타르 매입 계약에서 전분기 유가와 판가를 연동하는 계약을 체결해 이에 대한 Risk는 사라진 것으로 보인다. 따라서 2017년의 OPM 수준이 앞으로도 유지될 것이라는 긍정적인 가정 하에 NOPLAT을 도출하였다. 역시 법인세율은 22%로 가정하였다.

6.4.3. 음극재 사업부 매출

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
음극재 사업부						
매출액	0	9,000	23,000	38,200	77,500	174,375
영업이익					5,596	12,590

음극재 사업부는 PSR Valuation을 활용해, 매출 이외의 자료는 사용하지 않는다.
다만 전체 Earning Table 추정을 위해 영업이익을 도출하였다. 인조흑연 음극재 생산 업체인 히타치의 영업이익률인 7.22%를 영업이익률로 가정해 영업이익을 추산하였다.

6.4.4. 피엠씨텍 당기순이익

피엠씨텍으로 인한 수익은 당기순이익 단에서 지분법손익으로 인식하기 때문에, 일반적인 SOTP Valuation에서 사용하는 NOPLAT이 아닌, 당기순이익을 대용치로 사용해 영업 가치로 고려하였다.

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
PMC Tech						
매출액			53,908	154,312	254,601	261,450
매출원가			69,004	101,660	165,491	169,942
매출총이익			-15,096	52,652	89,110	91,507
판매비와관리비	7,120	9,611	8,571	10,221	13,806	13,857
영업이익	-7,120	-9,611	-23,667	42,431	75,304	77,651
당기순이익	-4,725	-13,068	-36,580	46,170	52,745	54,580

피엠씨텍 당기순이익에 대한 세부적인 추정은 위와 같다.

단위: 백만원	2014A	2015A	2016A	2017A	2018E	2019E
매출	-	-	53,908	154,312	254,601	261,450
매출원가	-	-	69,004	101,660	165,491	169,942
매출총이익(손실)	-	-	-15,096	52,652	89,110	91,507
<i>GPM(%)</i>	-	-	-28.0%	34.1%	35.0%	35.0%
판매비와 관리비	7,120	9,611	8,571	10,221	13,806	13,857
영업이익(손실)	-7,120	-9,611	-23,667	42,431	75,304	77,651
<i>OPM(%)</i>	-	-	-43.9%	27.5%	29.6%	29.7%
기타수익	1	5	103	47	75	61
기타비용	1	6	44	82	124	130
금융수익	2,402	553	1,052	4,754	704	668
금융비용	-	4,009	14,025	11,210	10,053	10,051
법인세비용차감전순이익(손실)	-4,718	-13,068	-36,580	35,941	65,906	68,199
법인세비용(수익)	7	-	-	-10,230	13,161	13,620
당기순이익(손실)	-4,725	-13,068	-36,580	46,170	52,745	54,580

6.4.5 추정 Earning Table

위 논리에 따라 추정한 동사의 연결 Earning Table은 다음과 같다.

손익계산서(백만원)	2014	2015	2016	2017	2018E	2019E
매출액(수익)	1,371,066	1,221,228	1,117,705	1,197,159	1,400,748	1,434,828
영업이익	94,957	56,013	85,342	103,961	124,751	127,755
<i>OPM(%)</i>	<i>6.9%</i>	<i>4.6%</i>	<i>7.6%</i>	<i>8.7%</i>	<i>8.9%</i>	<i>8.9%</i>
금융수익	5,084	5,527	5,330	4,409	4,903	4,903
금융비용	4,696	6,007	4,099	5,451	4,359	4,359
기타영업외손익	1,082	-1,608	-1,203	-6,004	-962	-962
기타영업외수익	3,614	2,021	3,025	1,461	2,515	2,515
기타영업외비용	2,533	3,629	4,229	7,464	3,477	3,477
지분법관련손익	-1,636	-7,684	-20,606	28,645	31,647	32,748
법인세비용차감전계속사업이익	94,790	46,241	64,763	125,560	155,980	160,085
법인세비용	21,500	14,072	20,234	21,600	34,316	35,219
<i>법인세율(%)</i>	<i>23%</i>	<i>30%</i>	<i>31%</i>	<i>17%</i>	<i>22%</i>	<i>22%</i>
당기순이익	73,290	32,168	44,529	103,960	121,665	124,866
<i>NPM(%)</i>	<i>5.3%</i>	<i>2.6%</i>	<i>4.0%</i>	<i>8.7%</i>	<i>8.7%</i>	<i>8.7%</i>

6.5. SOTP Valuation

6.5.1. 영업가치 산정

영업가치는 이전에 서술한 방법과 동일하게 산정하였다. 다만 종속기업의 매출이 내화물제조시공 사업부와 라임케미칼 사업부에 다소 포함되어있다. 따라서 종속기업이 차지하는 영업이익의 비중만큼을 비지배주주 지분에 대한 대응치로 사용하였다.

영업가치	Valuation Detail	Multiple	적정가치	지분율	반영가치
내화물제조시공 사업부	NOPLAT 44,375백만원	PER 13.8x	612,378	99%	608,761
라임케미칼사업부	NOPLAT 62,265백만원	PER 15.0x	933,969	95%	882,905
음극재 사업부	Sales 77,500백만원	PSR 2.00x	155,000	100%	155,000
PMC Tech	당기순이익 52,745백만원	PER 20.0x	1,054,905	60%	632,943
합계					2,279,610

	영업이익(천원)	종속기업의 비중
연결기업 라임케미칼 영업이익	54,782,401	5.47%
별도기업 라임케미칼 영업이익	51,787,214	
<i>차액</i>	<i>2,995,187</i>	
PT.Krakatau Posco ChemtechCalcination	1,232,553(당기순이익)	종속기업의 비중
연결기업 내화물 영업이익	49,178,341	0.59%
별도기업 내화물 영업이익	48,887,927	
<i>차액</i>	<i>290,414</i>	
장가항포항내화재료(유)	294,605(당기순이익)	

6.5.2 비영업가치 및 순차입금 산정

동사의 비영업가치는 다음과 같이 산정했다. 세부적인 논리는 아래와 같다

- 1) 관계기업 투자자산 기업들은 모두 비상장 기업이거나 해외 기업으로, 상장 기업과는 달리 유동화에 어려움이 있어 25%의 가치를 할인하였다.
- 2) 투자부동산은 재무제표상에 공정가치를 추정하기 어렵다는 주석이 있었으며, 장기 매도가능 증권에는 출자금에 포함되어 있으나, 회수 어려움으로 상각 처리한 내역이 이미 존재한다. 따라서 30%를 할인하였다.

지배기업이 아닌 종속기업이 100% 보유한 자산도 존재해, 이 자산들은 종속기업에 대한 지분율을 고려해 비영업가치에 산정하였다.

비영업가치				단위: 백만원		
관계기업 투자자산	순자산가액 또는 취득가액	추가 정보	할인율	지분율	반영가치	
포스그린	796	국내, 비상장	25%	19%	113	
PT.Indonesia Pos Chemtech Chosun	4,718	인도네시아,	25%	30%	1,062	
PT.Krakatau Pos-chem Dong-suh Chem	1,423	비상장	25%	19%	203	
영구포철로 내화재료(유)	49	중국, 비상장	25%	25%	9	
기타 자산	장부가액	추가정보	할인율	지분율	반영가치	
투자부동산	223	공정가치 추정 어려워	30%	100%	156	
기타금융자산: 금융리스채권	46,917	자회사 100%	15%	78%	30,929	
기타금융자산: 장기금융상품	1,632	자회사 100%	15%	78%	1,076	
기타금융자산: 장기매도가능증권	5,295	출자금 상각 기록 있음	30%	100%	3,707	
합계					37,255	
	부채금액(천원)	보유지분금액	지분율	평균지분율		
PT.Krakatau Posco ChemtechCalcination	30,474,190	88%	80%	78%		
장가항포항내화재료(유)	5,059,590	15%	51%			

동사의 순차입금 산정은 재무제표상 기재된 기준을 바탕으로 산정하였다.

종속회사가 가진 순 현금 및 차입금도 지분율을 고려해 반영하였다

순차입금				
현금성자산	세부 항목	금액	지분율	반영가치
현금 및 현금성자산 + 단기금융상품 (2017 기말)	지배기업	171,714	100%	171,714
	종속기업	11,306	78%	8,769
이자발생부채	세부 항목	금액	지분율	반영가치
17' 기말 차입금	지배기업	50	100%	50
	종속기업	27,730	78%	21,700
합계				-158,733
	자본금액(천원)	보유지분금액	지분율	평균지분율
PT.Krakatau Posco ChemtechCalcination	31,548,502	92%	80%	78%
장가항포항내화재료(유)	2,903,402	8%	51%	

최종적으로, 이에 따른 SOTP Valuation은 다음과 같다.

Valuation: SOTP Method

MV	2,475,598 백만원
유통가능주식수	59,070,000 주
적정주가	41,910 원
현재주가	42,300 원
상승여력	-0.9 %

종합적으로, 이 Target Price는 동사의 본업이 견조하고, 여타 사업부가 선전한다는 가정 하에 뽑아낸 Target Price이다. 또한 각 Multiple에 대해 기본적으로 Peer 대비 할증을 수십 % 주었음에도 불구하고, 현재 주가 대비 -0.9%의 상승여력을 가진 것으로 보인다.

다만, 노무라 증권이 흑연전극용 업체에 대한 부정적인 Report의 정보는 이미 동사의 주가에 충분히 반영 된 것으로 보이며, 이 외에 동사 Fundamental에 대한 훼손 요인은 크게 찾아 볼 수 없었다. 하지만, 동사의 주가에는 현재 추가적인 상승여력이 거의 없 으며, 현재 시점에서의 투자에 대해서는 신중할 필요가 있다.

따라서, 최종 투자의견 Hold를 제시하는 바이다.

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.